

QGIS in der Archäologie

Eine knappe Einführung in grundlegende Analysen der Archäologie und der Umsetzung in QGIS.

Christoph Rinne

03. Februar 2024

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	2
1 Einführung	3
1.1 GIS	3
1.2 Software	3
1.3 QGIS herunterladen und installieren	3
1.4 QGIS Grundlegendes	4
1.5 KBS: Vom Geoid zur Karte	5
2 Daten laden und darstellen	7
2.1 Daten	7
2.2 Planen Sie ihr Projekt	9
2.3 Starten Sie QGIS	9
3 Attribute und Funktionen	12
3.1 Fundplatztypen - Attributtabelle	12
4 Raumabfragen und Quellenkritik	15
4.1 Vorbemerkung	15
4.2 Daten	15
4.3 Räumliche Abfragen	15
4.4 Übung zum Vorangehenden	17
4.5 Karte mit Diagramm - Die Bevölkerungsentwicklung	17
4.6 Polygone auflösen: Die Landschaftszonen	19
5 Datenbanken	22
5.1 Vorbemerkung	22
5.2 GeoPackages in QGIS	23
5.3 SpatiaLite und SpatiaLite-GUI	25
6 Raum & Distanz	29
6.1 Einleitung	29
6.2 Umkreisanalyse	29
6.3 Thiessen-Polygon, Voronoi-Diagramm und Interpolation	34
6.4 Thiessen-Polygone und triangulierte Distanzen	35
7 Rasterdaten	38
7.1 Einleitung	38
7.2 Fallbeispiel	38
7.3 WMS - Web Map Services	39
7.4 Georeferenzieren	39
7.5 Rasterdaten & Rasterrechner	41

8 Karte erstellen	43
8.1 Einleitung	43
8.2 Karte erstellen	43
Literatur	47

Vorwort

Dieses Tutorial ist für Archäologen gedacht und will einen Einstieg in die einzelnen Aspekte und Bereiche der Arbeit mit und in einem geographischen Informationssystem bieten. Dabei werden immer wieder archäologische Aspekte und Fragen mit Raumbezug aufgegriffen, um damit zugleich auf die Entwicklung und Bedeutung im Fach hinzuweisen. Dies erfolgt auf der Basis von Daten für die Baleareninsel Mallorca, eine Insel mit großer kultureller Vielfalt und reichem Denkmalbestand.

Die Kapitel sind einzelnen Aufgabenbereichen gewidmet und behandeln:

1. Die Grundlagen und verfügbare freie Software, einschließlich des Downloads und Installation von QGIS.
2. Allgemeines zu Datentypen, die Datenhaltung und Organisation von kleineren Projekten. Die ist der Einstieg in die Arbeit mit QGIS.
3. Die erste Arbeit mit tabellierten Daten zu den Objekten führt dann auch schon in die Verwendung vorhandener Funktionen und die Arbeit mit dem Feldrechner ein.
4. Es folgt eine erste Übung mit räumlichen Abfragen und einer ersten Quellenkritik zum Datenbestand.
5. Ein wichtiger Aspekt ist die Verwendung von Datenbanken in QGIS, hier werden SpatiaLite und GeoPackages behandelt.
6. Das Kapitel Raum & Distanz wiederholt Aspekte der drei vorangehenden Kapitel und führt in das Thema Umfeldanalyse ein.
7. Raster oder Bilder sind ein ganz anderer und bisher nicht behandelter Datentyp. Die Werkzeuge zur Bearbeitung werden hier vorgestellt.
8. Im letzten Kapitel wird das Erstellen von Karten behandelt.

Dieses Tutorial soll in wenigen Kapiteln zum einen in traditionelle Analysemethoden der Archäologie, insbesondere der Siedlungsarchäologie einführen und zum anderen wesentliche Funktionalitäten eines GIS am Beispiel von QGIS vermitteln. Dieses Tutorial ist keine umfassende Einführung in die Methoden und theoretischen Grundlagen räumlicher Analysen in der Archäologie. Es ist auch kein Ersatz für das umfangreiche Handbuch zu QGIS. Dieses Ziel kann auch mit einer leicht veralteten Version erreicht werden.

Die verwendete **QGIS-Version ist 3.22.4 Białowieża** und kann bei <https://qgis.org> heruntergeladen werden. Die aktuelle (01.2024) Version mit Langzeitunterstützung ist allerdings 3.28.15 LTR. Informationen zu den Änderungen einzelner Versionen erhalten Sie bei [QGIS](#).

Anmerkung zum Layout in diesem Text

- Ich verzichte weitgehend auf Bilder, vor allem der diversen Programmfenster. Das spart Platz, Text ist schneller editiert und fordert den Leser leider zum Lesen.
 - Menüpfade oder Abfolgen von Fenstern werden mit schlichten Pfeilen dargestellt: "Datei > Speichern".
 - Tastaturkürzel, die ich persönlich gerne nutze, stehen in Spitzklammern je Taste: <strg> + <c>.
 - Schalter auf Formularen werden in `[]` gesetzt: [OK]
 - Zur Darstellung von Befehlen im Text nutze ich die in Markdown übliche Darstellung von Code oder eben Anweisungen an den Computer: **anweisung**.
 - Der Text enthält viele Links, die auf Papier nicht funktionieren. Sparen Sie bitte Papier und verzichten Sie auf den Ausdruck.
-

1 Einführung

1.1 GIS

Ein **Geographisches Informations System** (und bitte nie “... ein GIS-System ...”) soll folgende Aufgaben bewältigen: Raumdaten (z.B. Punkte und Vektoren) als auch Sachdaten verwalten, Analysen ermöglichen und Informationen visualisieren. Im Kern ist das also Datenbanksoftware, Statistiksoftware und Grafiksoftware in einem Paket. Das schafft bei der Nutzung performante Übergänge für die Informationen und erleichtert uns die Arbeit.

Es gab und gibt aber auch deutliche Unterschiede zu den genannten IT-Bereichen. So haben GIS (pl.) im Desktop-Bereich über viele Jahre mit einzelnen Dateien (*.shp) als Datenquelle gearbeitet und mit jedem Arbeitsschritt eine neue Datei produziert. Ein absolutes *no go* für ein Datenbanksystem. GIS [pl.] entdecken erst langsam den 2.5D oder echten 3D-Bereich, sie sind nicht wirklich mit CAD-Programmen vergleichbar. Die statistischen Optionen stehen den Möglichkeiten in R oder anderen Softwarepaketen deutlich nach. Dennoch, ein GIS ist für die meisten Aufgaben in der Archäologie ein unverzichtbares und oft einfach zu nutzendes Werkzeug. Und im Vergleich zu den Bereichen “Schreiben” und “Grafik” haben wir relativ viele gute freie Software zu Auswahl.

Diese Einführung ist kein Ersatz für das umfangreiche [Handbuch zu QGIS im Internet](#). Erläuterungen u.a. zu den diversen Werkzeug- bzw. Icon-Leisten finden Sie dort unter “GUI”.

1.2 Software

Die folgende Liste ist nicht vollständig und der Versuch, jedes Programm mit einem knappen Satz angemessen zu beschreiben, ist zum Scheitern verurteilt. Dennoch:

- [QGIS / Quantum GIS](#): Ein seit Jahren weit verbreitetes GIS mit nutzerfreundlicher, leicht zugänglicher GUI und einer sehr großen *Community*.
- [Grass](#): Ein seit den Anfängen von GIS etabliertes und sich entwickelndes System, in dem vermutlich alles möglich ist.
- [gvSIG](#): Ursprünglich aus Spanien stammend (Sistema Informativo Geográfico) mit einem Derivat [gvSIG OAdigital](#)
- [SAGA](#): Dieses System ist aus den Anforderungen der Geowissenschaften entstanden und bietet vor allem in diesem Bereich sehr viele Analysemöglichkeiten.
- [ArcGIS](#) von Esri: der Marktführer im Bereich der proprietären Software. Nicht freie Programme sind auch von anderen Anbietern erhältlich.

1.3 QGIS herunterladen und installieren

Quelle: <https://qgis.org>

Ich wähle den Download, nicht die Netzwerkinstallation, und hier die langfristige Version (LTR), die meist stabiler läuft. Bei der Installation folgend Sie im Zweifelsfall den Vorgaben.

QGIS bietet eine Grundkonfiguration, dazu können viele Optionen aktiviert oder als zusätzliche Werkzeuge (Plugins) installiert werden. Wenn **Ihr Menü anders aussieht** als in meinem Beispiel, sind diese modularen Konfigurationsmöglichkeiten mit Sicherheit die Ursache. Die Einstellungen zu Optionen und Plugins werden im Nutzerprofil eingetragen und bei Updates der Software übertragen, es wird also leicht vergessen, ob etwas Standard ist oder nur schon Gewohnheit. Es wird viel installiert, u.a. auch Teile von Grass und SAGA. Der Grund ist einfach, es wird auf die jeweils gebotenen Werkzeuge zugegriffen, denn “das Rad zweimal zu erfinden” macht keinen Sinn. Dennoch ist Vieles doppelt vorhanden und mit leichten Variationen. Wenn Sie nachvollziehbar handeln wollen, notieren Sie bei Bedarf bitte Paket, Version und natürlich die verwendeten Parameter und Werte.

1.4 QGIS Grundlegendes

Starten Sie “QGIS Desktop”.

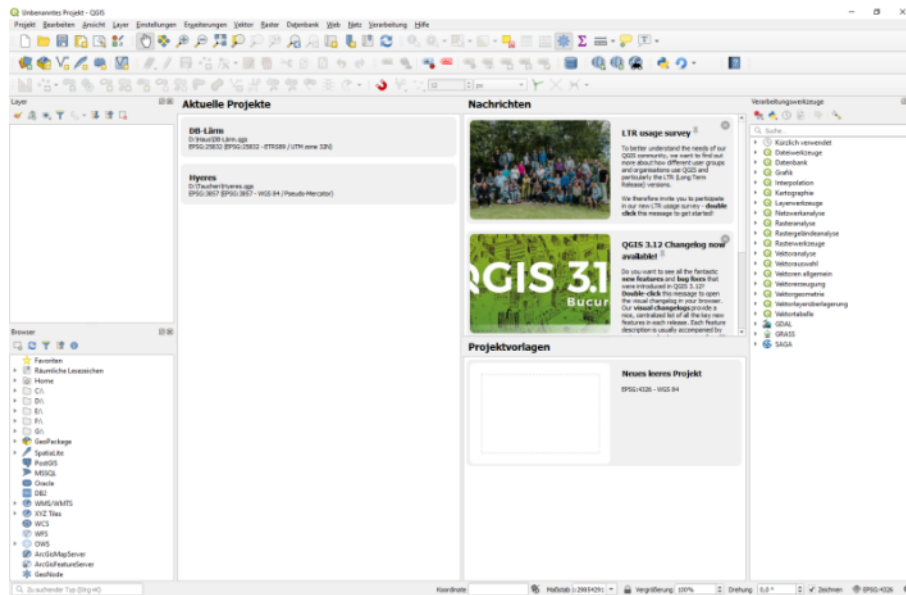


Abbildung 1: QGIS Startbildschirm

So oder so ähnlich sieht es aus. Ich persönlich sehe gerne viel Karte und wenig Werkzeug und blende entsprechend selten verwendete Fenster aus oder minimiere diese. Legen Sie als erstes ein neues Projekt an (z.B. `<strg> + <n>`). Es bleibt die Menüleiste, eine umfangreiche Sammlung an Werkzeugleisten, ein Layer-Fenster und der Daten-Browser auf der linken sowie die Werkzeugkiste auf der rechten Seite. Dazu unscheinbar die Fußleiste mit der sehr wichtigen Info zum Koordinatensystem (EPSG). Unmittelbar rechts daneben öffnet die Sprechblase ein Fenster mit Systemmeldungen. Die bisweilen schnell aufleuchtenden Meldungen von QGIS können hier in Ruhe nachgelesen werden. Mindestens die Werkzeugkiste blende ich aus, gerne auch den Browser zugunsten der Sichtbarkeit der vielen Layer in meinen Projekten.

1.4.1 Allgemeine Einstellungen

Unter “Einstellungen -> Optionen” werden Einstellungen für zukünftige Projekte gesetzt. Interessant sind folgende Bereiche:

- Allgemein:
 - Hier können Sie u.a. schnell die Sprache von QGIS ändern (dazu als erstes die Option “System-Local übersteuern” aktivieren).
 - Projektdateien: Die Willkommensseite ausstellen und direkt mit dem letzten oder einem neuen Projekt starten. **Vorgabepfade** sind *a priori* relativ, die Verweise auf darzustellende Daten werden also vom Speicherort der QGIS-Datei aus angegeben, z.B.: `.\data\sitelist.csv`.
- KBS: Das KBS (Koordinaten-Bezugs-System) für neue Projekte und neue Layer definieren. Dies kann jederzeit neu gesetzt werden, ist aber bisweilen hilfreich. Zu KBS später mehr.
- Datenquellen
 - Objektattribute und -tabellen: -> “Objekte Kopieren als:” Sie können die Datentabelle zu einem Layer als Ganzes markieren und kopieren. Der Standard hier ist das Kopieren des Textes und der Geometrie als WKT (*well known text*). WKT ist bei Punkten noch überschaubar und bisweilen hilfreich, bei Polygonen eher unübersichtlich. Später einfach mal testen und entscheiden. Auch zu WKT gibt es später mehr. Ich selbst nutze die Tabellen zum Kopieren nur sehr selten, sondern arbeite mit der Datenbank SQLite.

1.4.2 Projekteinstellungen

Unter “Projekt -> Eigenschaften” legen Sie die Parameter des Projektes fest. Hervorzuheben ist:

- Allgemein:

- Projektheimatverzeichnis: es definiert, von wo aus der relative Pfad zu Daten startet. Zudem können Sie entscheiden, ob die Pfade zu den Dateien in diesem Fall relativ oder absolut (s.o.) in der Projektdatei gespeichert werden. Auf dem Niveau des einzelnen Projektes kann “absolut”, also vom Laufwerk bis zur Datei, ggf. Vorteile haben.
- Die präzise Distanzmessung auf dem Ellipsoid hängt von dem gewählten Ellipsoid ab. Eine Angabe zu den Abweichungen kann ich nicht bieten und rate bei mangelnden Informationen zum Vorgabewert.
- Die Koordinatenanzeige ist üblich in der Karteneinheit. Sie können hier aber auch Grad erzwingen.
- Metadaten sind immer interessant und wichtig bei einer späteren Nachnutzung. Bei einem privaten Projekt mag das kurzfristig uninteressant erscheinen.
- **KBS / Koordinatenbezugssystem:** Ein sehr wichtiger Parameter. Das KBS muss dem Projektmaßstab und der Lage angemessen sein. WGS84 (EPSG 4326) passt weltweit, ist aber für ein kleinräumiges Projekt eher ungeeignet. Da ich mit Gradangaben bei Distanzen nicht wirklich etwas anfangen kann, wohl aber mit Metern, verwende ich meist ein projiziertes KBS der jeweiligen Region, z.B. DHDN 3° Streifen Gauß-Krüger (GK) Zone 3 (EPSG 31467). Für ein Projekt in Norddeutschland, hier sind 2 bis 3 Zonen bei GK betroffen, wäre ein UTM sinnvoll. Der rosafarbene Rahmen zeigt die jeweilige Gültigkeit des gewählten Systems an und erleichtert die Entscheidung. Bei UTM müssen Sie noch zwischen ETRS89 und WGS84 als Ellipsoid wählen. Aktuell ist der Unterschied marginal aber nicht egal.

1.5 KBS: Vom Geoid zur Karte

Ausgangspunkt für eine Karte ist ein reguläres Netz über einer Kugel, bzw. Ellipsoid, als Modell unserer Erde. Der Diercke Weltatlas der Schule bietet auch eine digital Infoseite zur [Kartenprojektion](#), ansonsten auch Wikipedia, Stichwort [Kartennetzentwurf](#). Die Punkte der Erde werden von einem Ellipsoid als Modell der Erde nach bestimmten Regeln in eine Ebene projiziert.

Es gibt also mindestens eine mathematisch definierte gewölbte Oberfläche (Ellipsoid) als Modell zur Beschreibung der Lage auf der Erdoberfläche und bei Bedarf eine Projektionsanweisung in die Fläche zur kartografischen Darstellung. Beide Parameter werden für jede Karte benannt und sind für jedes unserer Projekt und jeden Datensatz mit Koordinaten anzugeben. Das Thema Koordinatenbezugssystem (KBS) ist damit unabdingbar und grundlegend.

Zwei wichtige Eigenschaften von Karten sind:

- Winkeltreu: Dies bedeutet, die Himmelsrichtungen und Winkel werden exakt wiedergegeben. Vom Nordpol 1 km nach Süden laufen, 1 km nach Osten (90°) laufen und 1 km nach Norden laufen (90°) führt (auf der Karte) nicht wieder zum Ausgangspunkt.
- Abstandstreu: Ist der Gegenentwurf, die Winkel werden nicht getreu dargestellt, dafür aber die Abstände.

Die meisten unserer Karten sind eher abstandstreu wodurch es zu geneigten Längengraden kommt (z.B. [Diercke Deutschlandkarte](#)). Seekarten sind wegen der Navigation stets winkeltreu. An den Kartenschnitten kommt es hierdurch zu Sprüngen und Sie müssen mit einem Zirkel abgegriffene Distanzen am jeweiligen Kartenrand bestimmen. Analog kommt es an den Übergängen zwischen Projektionen zu Veränderungen, die es zu bedenken gilt. Vor allem gilt eine Projektionsanweisung auch nur im definierten Bereich, außerhalb werden die Verzerrungen immer größer.

Ihr Arbeitsgebiet entscheidet also über das zu wählende KBS. Mit Grad, z.B. WGS84, sind Sie weltweit gut aufgestellt. Bei der Kartendarstellung für Schleswig-Holstein in Grad ergibt sich aber für viele Betrachter eine ungewohnte Verzerrung in der Darstellung. Die Datenerhebung und die Darstellung sind aber zweierlei und natürlich können Sie mit Gradangaben arbeiten und diese für die Darstellung in ein kartesisches System projizieren. Was bei Punkten gut und schnell möglich ist, kann bei der Arbeit mit Flächen, vor allem bei Rasterdaten aber schnell zu Problemen führen. Konstantes Umprojizieren bei einem heterogenen Datenbestand ist eher hinderlich. Insofern empfiehlt sich bei räumlich kleineren Projekten ein angemessenes, projiziertes und möglichst einheitlich angewendetes KBS.

Wer die Wahl hat hat die Qual. Mit Blick auf die späteren Beispieldaten folgende Info: In Spanien wurde früh auf das Ellipsoid ED50 (European Datum 1950) umgestellt und die Abweichung zu dem aktuell üblichen ETRS89 sind immerhin gut 190 m, obwohl in beiden Fällen “UTM” als projizierte Darstellung

Longitud Oriental del Meridiano de Paris.

Longitud Oriental del Meridiano de Tenerife.

PLANO DEL PUERTO DE CIUDADELA

CARTA ESFERICA DE LA ISLA DE MENORCA

AL REY NUESTRO SEÑOR

Por el Sr. D. Antonio Nolasco

Alonso de la Cruz

6

2 Daten laden und darstellen

2.1 Daten

2.1.1 Datenquelle Internet

Die Übung beruht auf Daten aus dem Internet und bis auf die Fundplatzdaten stammen die Daten vom Spanischen [Instituto Geográfico Nacional](#) und hier aus dem [Centro de descargas](#) unter “Productos” - “Información geográfica de referencia” und “Modelos Digitales de Elevaciones”. Weitere Details sind über die Metadaten bei den Daten selbst zu finden. Die Verfügbarkeit von diesen Daten ist in [INSPIRE](#) begründet. Eine kurze Einführung zu diesem Thema finden Sie auf der Seite der deutschen Geodateninfrastruktur [GDI-DE](#). Beachten Sie bitte, dass freie Zugänglichkeit (CC-BY) nicht gleichbedeutend ist mit rechtsfreiem Raum. Das Mindeste ist zitieren, Genauerer entnehmen Sie bitte den jeweiligen ©-Hinweisen.

Zwei unterschiedliche Nutzungsformen für Daten aus dem Internet stehen zur Verfügung:

Nutzung	Vorteil	Nachteil
<i>Download</i> der Daten mit anschließender lokaler Verwendung	stets verfügbar, erweitert nutzbar	statisch, veralten
Webdienst (<i>wms</i> , <i>wcs</i> , <i>wfs</i>), die Daten werden bei Bedarf dynamisch von einem Server abgerufen	stets aktuell	Serveradressen und Angebote können sich ändern oder entfallen

In QGIS können Webdiensten unterschiedlich eingebunden und genutzt werden: Sie haben eine Serveradresse von einem Anbieter aus dem Internet und tragen diese z.B. bei den “WMS/WMTS” in der Datenquellenverwaltung ein. Sie nutzen ein entsprechendes Plugin, z.B. QuickMapServices, um dynamisch auf öffentliche Daten zuzugreifen (hier die *Open Street Map*). Oder Sie nutzen ein Plugin wie QuickOSM, um die Daten zu recherchieren und herunterzuladen.

Im Kapitel der Rasterverarbeitung werden wir Orthofotos als *wms* einbinden, einen Ausschnitt herunterladen und auswerten. Beim *Servei Informació Territorial Illes Balears* finden Sie einen [Umfangreichen Katalog zu Dienste](#), u.a. eine [Basiskarte für die Balearen](#). Die dort genannte WMS-Adresse: “https://ideib.caib.es/geoserveis/services/public/GOIB_Mapabase_IB/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS” tragen Sie in der Datenquellenverwaltung (<strg> + <l>) -> WMS/WMTS, [Neu] unter URL ein und geben Sie dem neuen Eintrag einen sinnvollen Namen, z.B. SP-Balearen Basiskarte.

2.1.2 mallorca-sites.txt

Sehen Sie sich die Daten einmal in einem Editor an (z.B. mit [Notepad++](#) oder wählen Sie im Kontextmenü von Windows (rechter Mausklick) “Öffnen mit” und dann “Editor”).

Quelle: www.arqueobaleaer.es/inventario.php (2010)
Nr;Nombre_yac;Regio;Tipo;Tipo_yacim;Periodo;Descubrido;x_utm;y_utm;Calc;Pretal;
Tal;Rom;Islam;perioden
4;Almedrà;Alaró;0;Sense estructures visibles;Romà;J. Aramburu-Zabala;
485780;4401350;0;0;0;1;0;rom,

Beachten Sie bitte Folgendes: Die erste Zeile enthält einen Verweis auf die Quelle, die zweite Zeile enthält Spaltennamen, die Spalten selbst sind mit einem “;” getrennt und wir dürfen erwarten, dass in “x_utm” und “y_utm” entsprechende Koordinaten des jeweiligen Fundplatzes als **Punkt** stehen. Versierte Nutzer kontrollieren eben auch noch die Zeichenkodierung: UTF-8.

Die Webseite existiert nicht mehr (die Webadresse schon!). Die Daten wurden fast ausnahmslos von J. Aramburu zusammengestellt, die Begriffe sind sowohl auf Spanisch und Katalanisch und die utm-Koordinaten haben in zahlreichen Fällen einen Fehler von bis zu 200 m überwiegend N-S wegen eines nicht dokumentierten Wechsels zwischen ED50 und ETR89. Zudem ist die Liste nicht vollständig, wichtige Fundorte, insbesondere der jüngeren Forschung, fehlen. Für unsere Übung ignorieren wir diese Probleme und nehmen die Daten wie sie sind. Wir arbeiten später ausschließlich mit den Talaiots. Diese Daten und weitere Informationen finden Sie auch in Aramburu-Zabala Higuera (1998).

2.1.3 municipio-comarca.txt

Die einzelnen Munizipien (Gemeinden) werden größeren Regionen zugewiesen, die weitgehend naturräumlichen Einheiten entsprechen.

2.1.4 pop-balears.txt - pop_balears.csv

Die Quelle ist das [Instituto Nacional de Estadística](#) und listet die Einwohnerzahlen für die Baleareninseln nach Gemeinden und Zensus. Für die Übung wurden die originalen Daten der Felder “Población de Hecho” (faktisch) und “Población de Derecho” (rechtlich) gemittelt. Die Dateien (.txt, .csv) unterscheiden sich minimal im Namen und den Spaltenbezeichnungen aber mit erheblichen Konsequenzen in der Anwendung.

2.1.5 Límites municipales, provinciales y autonómicos

Quelle: <http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas>

Hier unter: Información geográfica de referencia. Verwaltungsgrenzen als **Polygone**: Autonome Regionen, Provinzen und Munizipien (organisatorisch absteigende Reihe). Beachten Sie bitte, dass es sich um politische Grenzen handelt, Portugal und Gibralta fehlen, dafür sind aber Ceuta und Melilla mit dabei.

Format: **Shape-Datei(en)**. SHP ist ein sehr weit verbreitetes Format für Geodaten. Shapefiles bestehen aus mindestens drei, oft aber auch mehr Dateien. Ich verweise allgemein auf [Wikipedia](#) will hier aber kurz hervorheben: *.shp ist binär und enthält die Geometrie, *.dbf ist eine dBase-Datei, ein sehr altes Datenbankformat und quasi ein Standard, welches mal abgesehen von Excel auch heute noch in jedem guten Datenbank- und Tabellen-System gelesen werden kann. *.cpg steht für *codepage*, in dieser Datei steht die Zeichenkodierung. *.prj steht für *projection*, hier finden Sie die Projektionsanweisung. Diese ist *a priori* maschinenlesbar, aber der Inhalt ist für uns lesbar und bedingt verständlich. Sie sollten die Teildateien immer als Ganzes betrachten.

2.1.6 Línea de costa

Quelle: <http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas>

Hier unter: Información geográfica de referencia. **Linien** getrennt nach natürlicher Küste und überbauten Linien im Bereich der Hafenanlagen. Auch hier ohne Portugal und Gibralta. Format: shp (s.o.).

2.1.7 Modelo Digital del Terreno - MDT200

Quelle: <http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas>

Hier: Modelos Digitales de Elevaciones > MDT200 > Suche “Todos” > “Balears, Illes”. Wählen Sie die kleinere Datei (PNOA_MDT200_ETRS89_HU31_Baleares.asc). Jede Rasterzelle enthält für 200 m x 200 m einen gültigen Höhenwert oder einen Leerwert, der im vorliegenden Fall -999 ist. Die Anzahl der Zeilen und Spalten definiert die Dimension und die Koordinaten der linken unteren Ecke die Lage. Es gibt hierzu Alternativen, z.B. werden bei [Surfer-Dateien](#), die Koordinaten der gegenüberliegenden Ecken und die Anzahl von Spalten und Zeilen definiert, woraus sich die Auflösung je Zelle ergibt. Nach dem sogenannten *header* folgen dann die Daten, die als Matrix oder auch als einfache Liste geschrieben sein können aber stets in der linken oberen Ecke des Rasters beginnen (wie wir lesen). Neben diesem Datenformat ist GeoTIF weit verbreitet.

```
NCOLS 1544
NROWS 985
XLLCENTER 318200
YLLCENTER 4265400
CELLSIZE 200
NODATA_VALUE -999
-999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999 -999
```

Da die Endung *.asc lautet (steht für [ASCII](#), ist in Wirklichkeit aber UTF-8 und in diesem Fall ohne Bedeutung), könnten Sie sich die Daten ansehen, es lohnt sich aber nur für die ersten 6 Zeilen (s.o.). Beachten Sie bitte den Dateinamen, der wichtige Informationen vermittelt: “ETRS89” verweist auf das Geoid und “HU31” auf den [UTM-Streifen 31 Nord](#). Anders als bei einem GeoTIFF sind diese Angaben in der Rasterdatei nicht hinterlegt, dies könnte aber als Kommentar geschehen.

2.2 Planen Sie ihr Projekt

Legen Sie für Ihr Projekt einen Ordner an. Verwalten Sie innerhalb dieses Ordners die projektbezogenen Daten. Ich selbst trenne oft nach Dateiformaten (shp, raster, analoge_karten, text, datenbank), daneben gelegentlich aber auch nach Anbieter, um Urheberrechte einfacher zu erkennen. Zudem arbeite ich bisweilen mit digitalen Verweisen ([mmlink](#)) auf andere Ordner.

Egal wofür Sie sich entscheiden, seien Sie möglichst stringent auch bei den Dateinamen. Projekte können schnell unübersichtlich werden.

2.3 Starten Sie QGIS

Starten Sie QGIS und legen Sie ein neues Projekt an (<strg> + <n>).

Definieren Sie als erstes das **Koordinatenbezugssystem** (KBS) für Ihr Projekt. Der schnellste Weg ist ein Klick auf die Weltkugel oder “EPSG” rechts in der Statuszeile des QGIS-Fensters. Filtern Sie bitte nach “25831” (ETRS89 / UTM zone 31N) und wählen Sie dieses aus. Die Definition und der Gültigkeitsraum dieses KBS wird Ihnen zur Kontrolle angezeigt.

2.3.1 Daten einfügen

Mit <strg> + <l> starten Sie die **Datenquellenverwaltung** (“Layer -> Datenquellenverwaltung”).

Die Fundpunkte (mallorca-sites.txt) können mit “**Getrennte Texte**” eingelesen werden. In dem neuen Fenster bitte Folgendes eintragen:

1. Dateiname: rechts mit den [...] die Datei *mallorca-sites.txt* wählen.
2. Layername: Fundplätze,
3. Kodierung: “UTF-8”,
4. Dateiformat - Benutzerdefiniert,
5. Semikolon (als Trennzeichen),
6. Anzahl der zu überspringenden Kopfzeilen: 1,
7. Erster Datensatz enthält Feldnamen,
8. Feldtypen bestimmen,
9. Dezimalseparator ist Komma,
10. Geometriedefinition - Punktkoordinaten, für x- und y-Feld bitte x_utm und y_utm auswählen,
11. Geometrie-KBS: Projekt-KBS: EPSG 25831,
12. Beispieldaten visuell kontrollieren und abschließend [Hinzufügen].

Mit “**Vektor**” können Polygone und Linien geladen werden. Wählen Sie als Quelle bitte: *recintos_autonomicas_inspire_peninbal_etr89.shp* und bestätigen Sie mit [Hinzufügen].

Mit **Raster** laden wir als nächstes noch das Höhenraster *PNOA_MDT200_ETRS89_HU31_Baleares.asc*. [Hinzufügen] und [Schließen].

Im **Layer-Fenster** am linken Rand können Sie schnell auf die jeweiligen Daten zugreifen und mit diesen arbeiten.

Speichern Sie das Projekt auf der obersten Ebene in ihrem Projektordner (z.B. als mallorca.qgz).

2.3.2 Layer darstellen und organisieren

Die Arbeit mit den Layern (Daten) erfolgt am schnellsten im Layer-Fenster.

Layer werden immer in der Reihenfolge des Layer-Fensters dargestellt. Fassen Sie mit der Maus einen einzelnen Layer und verschieben Sie diesen. Üblich ist eine Reihenfolge von Punkt - Linie - Polygon - Raster. Verschieben Sie die aktuellen Layer in diese Reihenfolge.

Das Kontextmenü zu jedem Layer (rechter Mausklick) bietet diverse Optionen.

1. Kontextmenü Fundplätze (Punkte) -> Auf den Layer zoomen.
2. Kontextmenü recintos_ ... (Polygon) -> Layer umbenennen: “Autonome Gebiete”.
3. Ebenso bitte PNOA_... umbenennen auf “DGM 200” (MDT steht für *modelo digital terreno*).

Neben dem Raster “DGM 200” sollten Sie ein “?” sehen. “*Mouse over*” öffnet den Hinweis auf ein fehlendes KBS. Klicken Sie auf das “?” und wählen Sie auch für diesen Layer EPSG 25831: ETRS89 und UTM31N (das geht auch über die Layereigenschaften).

Mit einem Doppelklick auf “Autonome Gebiete” öffnen Sie die Layereigenschaften und wechseln Sie zu **Symbolisierung**, um die Darstellung zu ändern. Das *drop down* am oberen Fensterrand belassen Sie auf “Einzelsymbol”. Im Fenster darunter sehen Sie die **Füllung** als hierarchische Abfolge weiterer Elemente, z.Z. nur eine “Einfache Füllung”. Markieren Sie “Einfache Füllung” und ändern Sie für dieses Element “Füllstil” auf “keine Füllung” und setzen Sie die “Strichfarbe” auf “Schwarz” (Die Farbauswahl ist vielgestaltig, lassen Sie sich etwas Zeit). Klicken Sie erst auf [Anwenden] und wenn Sie den Eindruck haben, die Umsetzung ist OK auf [Schließen]. Im Kontextmenü des Layers können Sie mit “Stile -> Stile kopieren -> Alle Stil Kategorien” den Stil des ersten geänderten Polygon-Layers auf die andere Verwaltungsgrenzen übertragen indem Sie nachfolgend jeweils “Stile -> Stile einfügen -> ...” wählen.

Nun ändern Sie die **Symbolisierung für den Raster-Layer** “DGM 200” und testen Sie die diversen Optionen. Klicken Sie nach jeder oder einigen Änderungen stets auf [Anwenden], um das Ergebnis zu sehen.

Variante 1: Darstellungsart: **Einkanalgraustufen**, Grauer Kanal: Kanal 1 (ist aber egal, da kein Farbbild vorliegt, z.B. **RotGrünBlau**), Farbverlauf: Weiß nach Schwarz, Min: -0.1, Max: 800, Kontrastverbesserung: Strecken auf MinMax. [Anwenden]. Beachten Sie die Serra de Tramuntana im Nordwesten, wenn Sie die Einstellung auf “Strecken und Zuschneiden” wechseln. Anmerkung: Sie haben 256 Grauwerte von Weiß bis Schwarz, aktuell werden diese zwischen -0.1 und 800 stetig verteilt, alles darüber wird Schwarz, alles darunter Weiß und eben nicht abgeschnitten. Klappen Sie das folgende Menü Min/Max-Werteinstellungen für weitere Optionen auf, u.a. für ein Zurücksetzen auf Min/Max der Daten. Es folgt die Layerdarstellung. Wenn das DGM200 über der eingangs geladenen WMS-Grundkarte (mapa base) liegt können Sie hier den Mischmodus verändern: Wechseln Sie z.B. von “Normal” auf “Multiplizieren”. Diese eher visuelle Kombination von Ebenen kann auf unterschiedliche Weise genutzt werden, z.B. bei der Verschmelzung von “Hot-Spot-Analysen” oder auch “Raster -> Analyse -> Perspektive” um die hier suggerierte Verschattung in einer Karte darzustellen.

Variante 2: Darstellungsart: **Einkanalpseudofarben**. Diese Einstellung hat sehr viele Optionen, diese lasse ich hier beiseite. Zwei wichtige Hinweise: 1. Die Klassengrenzen werden je nach Ihrer Vorgabe präzise berechnet und entsprechend auch in der Legende angezeigt. Drei oder mehr Stellen nach dem Komma suggerieren aber bei den vorliegenden Werten eine falsche Präzision. Sie sollten die Werte als auch die Beschriftung mit einem Doppelklick markieren und runden. 2. Ergänzen Sie hier bei Beschriftungssuffix ein “m” oder beim Layernamen “m über NN”.

Bei Variante 2 ist das Mittelmeer rot, das geht nun gar nicht. Natürlich könnten wir die Skala unten beschneiden, was aber auch die Legende beeinflussen würde. Wechseln Sie zum Bereich **Transparenz**. Im *header* der Datei stand `NODATA_VALUE -999`, entsprechend sehen wir hier -999. Das ist offensichtlich aber nicht sehr genau eingetragen und wir behelfen uns wie folgt: Das Icon “grünes Plus” am rechten Rand ergänzt einen weiteren Transparenzbereich, bei dem wir “Von” “-999” “Nach” “0” eintragen, [Anwenden] und [OK]. Wenn Sie das Ergebnis kontrollieren erkennen Sie zwei Dinge: 1. Im Nordwesten, im feuchten Niederungsgebiet des Raiguer, sind einzelne Zellen nun leer und 2. wird die Küste mit Rasterzellen von 200 m x 200 m nur ungenau nachgezeichnet. Ein Trick für Letzteres: Sie ergänzen bei den autonomen Gebieten mit dem grünen “+” eine weitere Füllung, schieben diese nach unten, ändern diese auf einfache “Rand:Linie”, setzen Sie weiß, Strichbreite auf 10 mm und Versatz auf -5. Wenn’s wirklich schön werden soll müssen Sie ein Polygon für das Mittelmeer erzeugen und als Schnittmaske oben drauf legen.

Die Symbologie für Punktlayer ist weitgehend identisch mit Linien- und Polygon-Layern. Wählen Sie für die Fundpunkte im *drop down* am oberen Fensterrand statt “Einzelsymbol” “Kategorisiert”, Wert: Tipo, klicken Sie auf [Klassifizieren], beschriften Sie in der Spalte Legende wie folgt: 0 - unbekannt, 100 - Abri, 200 - Siedlung, 300 - Hügel, 400 - Höhle/Heiligtum, 410 - Kultort und löschen Sie das letzte Symbol mit dem “roten Minus”, [OK]. Nennen Sie nun diesen Layer “Fundplatztypen”.

Textbasierte Quellen wie in diesem Fall können in QGIS nicht editiert werden, für die nachfolgende Arbeit exportieren wir diese Daten deshalb in eine Shape-Datei. Dafür wählen Sie im Kontextmenü des Layers “Fundplatztypen” Exportieren -> Objekt speichern als. Ich lege dafür in meinem Projektordner einen neuen Ordner “shp” an und speichere Sie dort im shp-Format mit den Namen “mallorca-sites”, KBS: 25831, Kodierung: UTF-8, Geometrie: automatisch und [x] Gespeicherte Daten zur Karte hinzufügen, [OK].

Dem neuen Layer weise ich den bereits erstellten Stil zu. Hierzu Kontextmenü Layer “Fundplatztypen” Stile -> Stil kopieren -> Alle Stil kategorien, Kontextmenü des neuen Layers Stile -> Stil einfügen -> Alle Stil kategorien. Fertig. Löschen Sie den alten Layer “Fundplatztypen” und benennen Sie den neuen Layer genau so.

Die Karte ist nun wunderbar bunt und sowohl visuell als auch didaktisch und methodisch noch eine Katastrophe. Anm.: Der Consell de Mallorca (Rat) unterhält einen eigenen Webdienst u.a. mit Archäologischen Fundplätzen (*Jaciments arqueològics*). [Visor Patrimoni Històric](#)

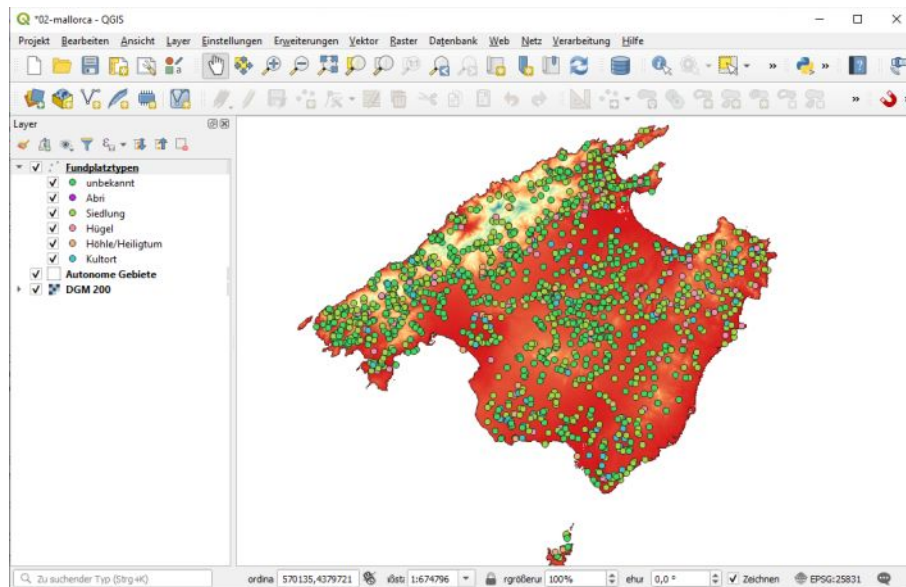


Abbildung 3: Mallorca und alle Fundplätze aus *mallorca_sites.txt*

2.3.3 Darstellung Inselkarte

Eine **Inselkarte** ist natürlich keine Karte von einer Insel, vielmehr geht es um die Darstellung des Gültigkeitsbereiches. Bei den verwendeten Verwaltungsgrenzen des [Instituto Geográfico Nacional](#) handelt es sich um Inselkarten, die z.B. das Gebiet von Portugal ausklammern. Sie kennen dies auch von Wetterkarten, das Gebiet außerhalb der Vorhersage wird ausgegraut oder abgedunkelt dargestellt.

Auch in der Archäologie müssen wir bei Kartierungen von Befunden oder Funden den Gültigkeitsraum (Erhebungsraum) abgrenzen und dies visuell deutlich machen, nur so ist die Darstellung korrekt. Dies ist in GIS z.B. durch einen weiteren Layer einer Polygonkarte möglich, in der die nicht erhobenen Flächen grau, die erhobenen Flächen aber transparent dargestellt werden. Damit sind nur die Inhalte im erfassten Bereich sichtbar und der Arbeitsraum unverkennbar visualisiert.

Beim Thema Kartendarstellung gibt es viel zu beachten, u.a. ob jeder Punkt sichtbar oder ggf. durch andere verdeckt ist oder ob wie in der vorangehenden Abbildung grüne Punkte auf rotem Grund für Personen mit Farbenfehlsichtigkeiten nicht zu erkennen sind.

3 Attribute und Funktionen

Ziel ist die Einführung in die Arbeit mit der Attributtabelle von Vektordaten (Punkt, Linie, Polygon) und den zahlreichen Funktionen. Nicht alle hier gezeigten Schritte liefern ein tolles oder gar wissenschaftlich relevantes Ergebnis. Auch will ich nicht jede Funktion des Menüs und schon gar nicht der Werkzeugkiste durchhecheln. Vielmehr möchte ich mit weitgehend typischen Fragestellungen und möglichen Lösungswegen auf die Arbeit in GIS eingehen.

Daten: Es wird vorrangig mit dem Punktdatensatz der Fundplätze (mallorca-sites.shp) und dem Geländemodell (DGM 200) aus der Karte der vorangehenden Stunde gearbeitet. Beachten Sie, bei textbasierten Datenquellen sind die Editiermöglichkeiten eingeschränkt.

3.1 Fundplatztypen - Attributtabelle

Öffnen Sie die Attributtabelle zu dem Layer der Fundplätze, z.B. über das Kontextmenü zu diesem Layer. Diese Tabelle kann bzw. wird mit jedem weiteren Aufruf erneut geöffnet (viele Fenster). Natürlich können wir die Spalten sortieren (Mausklick auf die Kopfzeile).

3.1.1 Objekte Auswählen

Wir können einzelne oder mehrere Objekte durch Mausklick auswählen und auf diese in der Karte zoomen (<strg> + <j> oder das Icon mit der Lupe in der Symbolleiste). Die Reihe gelber Icons bietet weitere Auswahloptionen.

- “Gelbes Viereck mit ‘E’”

Dieses Icon öffnet die filterbasierte Auswahl. Das folgende Fenster, der **Ausdrucksgenerator**, wird noch oft auftauchen und ist äußerst hilfreich. Wir bleiben vorerst auf dem Reiter “Ausdruck”. In der linken Spalte können wir Ausdrücke erstellen, wichtige Bausteine wie [=] etc. sehen Sie zur Auswahl direkt darunter. In der mittleren Spalte finden Sie eine Liste diverser optionaler Bestandteile eines Ausdrucks: viele Funktionen, Attribute und Objekteigenschaften. Die Rechte Spalte bietet eine kontextbezogene Hilfe. Ist ihr Ausdruck verständlich (nicht zwingen richtig nach ihrem Verständnis) sehen Sie links unten eine Voransicht.

Klappen Sie in der mittleren Spalte “Felder und Werte” auf, um alle Attribute (Spalten) zu sehen, wählen Sie Tipo_yacim[iento] (Fundplatztyp) 1. mit Doppelklick in den Ausdruck übernehmen, 2. [Alle eindeutigen] anklicken und 3. in der Liste bis zu “Talaïot” scrollen. Sie sehen zahlreiche Variationen bei denen “Talaïot” stets gleich geschrieben ist. Ergänzen Sie den Ausdruck zu "Tipo_yacim" like '%Talaïot%'. Beachten Sie die differenzierte Verwendung von " und ', ebenso das % als sog. *wildcard*. Klicken Sie auf [Objekte wählen], beachten Sie zuvor die optionalen Variationen der *drop-down* Liste des Schalters. Dann [Schließen] Sie das Fenster.

In der Karte sind zahlreiche Punkte nun gelb markiert, für die Tabelle wählen Sie unten bei [Alle Objekte anzeigen] bitte [Alle gewählten Objekte anzeigen]. Eine Alternative schnell die gewählten zu sehen ist das unscheinbare Icon rechts neben dem “Trichter”-Icon, es sortiert alle ausgewählten Datenreihen nach oben.

- “Trichter”-Icon:

Formular Filter. Der formularbasierte Filter erzeugt zugleich eine Darstellung der Daten in einer Formularansicht. Sie wechseln zwischen Formular- und Tabellenansicht mit den Icons rechts unten in diesem Fenster. In dem formularbasierten Filter kann für jedes Feld ein Eintrag vorgenommen werden und mit einem Schalter am rechten Rand wird die Bedingung (gleich, größer als, enthält etc.) gesetzt.

- Gelbe horizontale Balken: Alle Objekte auswählen
- Gelbes und transparentes Dreieck: Auswahl umkehren
- Gelbes und rotes Viereck: Auswahl löschen (tun Sie dies jetzt bitte) und wählen sie links unten in der Attributtabelle “Alle Objekte anzeigen”.

Anmerkung

Talaiot (Kat.) oder auch Talayot (ES) sind monumentale Steintürme in eisenzeitlichen Siedlungen und ein wichtiges Element der mallorcinischen Denkmaltopographie.

3.1.2 Daten verändern

Das Abakus-Icon (Rechenschieber) öffnet den Feldrechner, der in vielen Aspekten dem Ausdrucksgenerator beim Filtern der Daten (s.o.) entspricht. Ziel des nächsten Schrittes ist es, den Höhenwert aus der Rasterzelle des DGM unter jedem Fundpunkt in eine neue Spalte “z_m” zu schreiben.

Sind Daten ausgewählt, werden a priori nur diese verändert, es sei denn, Sie entfernen die Markierung oben links. Setzen oder belassen Sie bitte folgende Parameter: [x] Neues Feld anlegen, Ausgabefeldname: z_m, Ausgabefeldtyp: Ganzzahl (integer). Bei der Auflösung der Datengrundlage ist eine Dezimalzahl unnötig, damit entfällt auch die Genauigkeit bei den Nachkommastellen. Wählen Sie aus der mittleren Spalte folgende Funktion: Raster -> raster_value. Ergänzen Sie den Namen des DGM-Layers, “1” für das erste (“Farb”-)Band dieses Layers und “\$geometry” (die Punktgeometrie des Fundplatzes) als Referenz. Insgesamt also `raster_value('DGM 200', 1, $geometry)`, [OK]. Für unsere Änderung wurde der Layer in den Editiermodus versetzt (Stift-Icon), die Änderungen müssen noch gespeichert (Diskette-Stift-Icon) und das Editieren (Stift-Icon) beendet werden. Dies können Sie auch in der Icon-Leiste der Karte tun. Beachten Sie dabei bitte die Veränderungen in der Icon-Leiste.

Um einige Möglichkeiten aufzuzeigen und weitere Standardaufgaben durchzuführen, möchte ich folgende Aufgabe zur Übung durchspielen: Wir haben den Verdacht, dass die Lage mindestens eines Punktes auf der Karte (*\$geometry*) und der zugehörige Eintrag in der Tabelle (*x_utm*, *y_utm*) nicht übereinstimmen. Wir müssen also die x-Koordinaten aller Punkte aus der Geometrie abfragen, auf eine Ganzzahl runden und mit dem Eintrag der Tabelle vergleichen. Ich gehe aus didaktischen Gründen nicht zwingend den kürzesten Weg.

1. Wir legen ein neues, virtuelles Feld an, benennen es “Test” und definieren es als Text.
2. In der mittleren Spalte unter “Geometry -> \$x” erhalten Sie die x-Koordinaten des Objektes. Ein Umweg wäre also, die Geometrie und hiervon die x-Koordinate abzufragen: `x($geometry)`. Ein weiterer Umweg wäre die Geometrie als Text abzufragen und die x-Koordinaten herauszuschneiden: `substr(geomToWKT($geometry),8,6)`. Diese Funktionen können in vielen Kontexten hilfreich sein, ergänzende Erläuterungen erhalten Sie nach der Suche (Lupe!) der jeweiligen Funktion.
3. Zahlen können gerundet werden `round($x)`, die Erläuterung zu dieser Funktion finden Sie unter “Mathematik”.
4. Vergleichen können wir durch Subtraktion, alles was nicht 0 ergibt, ist falsch, oder wir vergleichen wirklich und erhalten “Wahr” oder “Falsch”. Die erste Option ist einfach, ergänzen Sie die Syntax einfach zu `round($x) - "x_utm"`. Die zweite Option ist länger, nutzt aber eine klassische `if()` Funktion, die Sie unter Bedingungen finden und die nicht wirklich über die Hilfe hinaus erläutert werden muss: `if(round($x) = "x_utm", 'identisch', 'verändert')`.

Dies waren einige oft benötigte Standardaufgaben, die Ihnen die Funktionsweise und Möglichkeiten des Feldrechners vor Augen geführt haben sollten. Sie können hier jederzeit auf vorhandene Feldwerte zugreifen, einfache Berechnungen durchführen, Texte verändern und vieles mehr. Sollten Sie die Änderung vorgenommen haben löschen Sie die Spalte “Test” mit 1. Icon “Rote Spalte mit X”, 2. Spalte(n) wählen und [OK].

3.1.3 Verknüpfte Daten (Join)

Es kommt oft vor, dass wir eine Geometrie haben und wichtige Daten nur in einer weiteren Text-Tabelle stehen. Wenn es ein gemeinsames Feld gibt, können wir diese Daten verbinden. Die nachfolgend verwendeten Daten stammen aus der Arbeit von Micó (Micó Pérez (2005)). Da eine unabhängige Datenquelle vorliegt, gibt es kein gemeinsames eindeutiges ID-Feld, ich muss stattdessen den Namen des Fundplatzes verwenden. Neben dieser typischen textbasierten Verknüpfung (join) beherrschen GIS auch räumliche Verknüpfungen: identisch, innerhalb, auf und außerhalb (s.u.).

```
# Quelle: Micó Pérez, R., 2005. Cronología absoluta y periodización  
de la prehistoria [...];c14ID;site;island;monument;context;county;
```

```
labcode;bp;std;sample;resource  
1;Albufera d'Alcúdia;Mallorca;Sondeo polínico;Z = -19,5m;  
Alcúdia/Muro;;32790;;Desconocido;Micó 2005, 24
```

Betrachten Sie das vorliegende Datenformat von "sites-c14dat.csv". Die erste Zeile ist ein Kommentar, die zweite Zeile beinhaltet die Spaltennamen, Trennzeichen ist das ";", Dezimaltrennzeichen scheint das ",", zu sein, auch wenn es in einem Textfeld steht ("Z = -19,5m"). Fügen Sie die Daten als **getrennten Text** ein (s.o.), achten Sie auf die zu überspringende erste Zeile und wählen Sie "Keine Geometrie". Nur zur Ordnung lege ich im Layerfenster eine Gruppe an (Kontextmenü), benenne diese "Daten", schiebe hier die Tabelle hinein und den gesamten Ordner nach unten.

Öffnen Sie die Eigenschaften zum Layer "Fundplatztypen" und wechseln Sie am linken Fensterrand zu "Verknüpfungen". Fügen Sie mit dem Icon "grünes Plus" eine neue Verknüpfung hinzu, die Parameter sind folgende: Layer verknüpfen: sites-c14dat, Verknüpfungsfeld: site, Zielfeld: Nombre_yac. Optional können Sie unter "Verknüpfte Felder" nicht alle, sondern nur ausgewählte Felder anhängen. Mit "Benutzerfeldnamenpräfix" können Sie statt des Tabellennamens ein kürzeres Präfix für die Spaltennamen angeben. [OK] für diese Verknüpfung und [OK] für das Layout.

Öffnen Sie die Attributtabelle des Layers "Fundplatztypen", filtern Sie (gelbes Viereck + E) auf "sites-c14dat_c14ID" > 0 und sortieren Sie diese Daten nach oben. Beachten Sie bitte folgendes: 1. Es gibt nicht viele Gemeinsamkeiten, 2. Sie sehen noch alle Daten der Fundplatztabelle und nur die Daten der 14C-Tabelle, die einen identischen Fundplatznamen haben (*left join*). Für eine genaue Arbeit müssten wir leider noch Energie investieren. Überlegen Sie für sich, was Sie als Datenlieferant besser machen könnten. Löschen Sie diese Verknüpfung bitte wieder, Sie hilft uns nicht wirklich.

4 Raumabfragen und Quellenkritik

4.1 Vorbemerkung

Ziel ist die Einführung in Abfragen, in einfache räumliche Abfragen, die grafische Umsetzung und eine resultierende Deutung aufgrund einer Fragestellung. Auch hier gilt: es geht nicht um die umfassende Darstellung aller Funktionen unter dem Menüpunkt “Vektor”, vielmehr möchte ich mit weitgehend typischen Fragestellungen und möglichen Lösungswegen auf die Arbeitsweise in GIS eingehen. Auch ist der Weg bisweilen das Ziel und das Ergebnis durchaus anders zu erreichen.

Die Fragen beginnen mit der Verteilung der Talaiots in den Gemeinden. Das ist so schlicht archäologisch natürlich uninteressant und muss mindestens gegen die Fläche geprüft werden. Für die Frage des Denkmalerhaltes müssten wir noch gegen die überbaute Fläche oder alternativ die Anzahl der Einwohner prüfen und erst dann könnten wir darüber nachdenken, ob die aktuelle Verteilung erkennbare Regeln und Bezüge zu geomorphologischen Parametern zeigt. Hieraus können wir dann abschließend eine Aussage über menschliches Verhalten in der Vergangenheit ableiten.

4.2 Daten

Es wird vorrangig mit dem Punktdatensatz der Fundplätze (mallorca-sites.shp) und dem Geländemodell (DGM 200) gearbeitet. Hinzu kommen die Gemeinden als kleine regionale Verwaltungseinheiten (recintos_municipales_inspire_peninbal_etr89). Ergänzen Sie diesen letztgenannten Layer bitte, nennen Sie ihn “Gemeinden” und setzen Sie die Symbolik auf “keine Füllung”. Später ergänzen wir noch Daten zur Bevölkerungsentwicklung.

4.2.1 Attribut filtern

Ziel ist es, aus der großflächigen Menge der Autonomen Gebiete nur die Balearen (Illes Balears) und aus den sehr zahlreichen Gemeinden nur die von Mallorca zu filtern und darzustellen. Für die Autonomen Gebiete Spaniens geht das natürlich am schnellsten über den Namen oder ein anderes spezifisches Feld der Attributtabelle (hier CODNUT2: ES53). Rufen Sie die Eigenschaften des Layers “Autonome Gebiete” auf: Register “Quelle”, Bereich “Objektfilter auf Datenanbieter” und bestätigen Sie [Abfrage erstellen]. Tragen Sie unter “Datenanbieter spezifischer Filter” folgenden Ausdruck ein "CODNUT2" = 'ES53'. Alternativ können Sie sich den Ausdruck mit den angebotenen Listen und Schaltern auch zusammenklicken. Wählen Sie [Testen] und bei Erfolg bestätigen Sie [OK] für die Abfrage und [OK] für die Eigenschaften. Zoomen Sie auf den Layer “Autonome Gebiete”.

Erstellen Sie auf die gleiche Weise einen Attributfilter für die Fundplätze mit folgender Bedingung: "Tipo_yacim" LIKE '%Talaiot%'. Und passen Sie den Layernamen an: “Talaiots”.

Gefilterte Datenbestände haben mehrere Besonderheiten bzw. Vorteile:

- reduzierte Daten ohne die Datenquelle zu ändern oder einen neuen, redundanten Datensatz zu erzeugen und
- spezifische Informationen einer Datenquelle können als getrennte Layer mehrfach eingefügt und in der Abfolge der Darstellung eindeutig priorisiert werden.
- Gefilterte Datenbestände werden für das Editieren gesperrt.

4.3 Räumliche Abfragen

4.3.1 Vektoren zu Vektoren

Räumliche Abfragen sind eine Kernaufgabe eines GIS, für Vektordaten finden Sie dies unter “Vektor -> Forschungswerkzeuge -> Nach Position selektieren”. Ziel ist es, nur die Gemeinden der Balearen zu erhalten, also alle Gemeinden innerhalb der entsprechenden Polygone des Layers “Autonome Gebiete”.

Es gibt zwei mögliche Wege: 1. “Autonome Gebiete (gefiltert)” “enthält” “Gemeinden” und 2. “Gemeinden” “sind innerhalb” “Autonome Gebiete (gefiltert)”. Das Ergebnis ist ein gefilterter Datenbestand oder verändert die vorhandene Auswahl. Beides führt zum Ziel, Variante 1 nach > 200 Sekunden, Variante 2 nach < 4 Sekunden (Zeit variiert nach Rechnerleistung). Diese Info finden Sie im Protokoll auf dem zweiten Reiter des zugehörigen Fensters. Der Unterschied ist gravierend, Gründe kenne ich nicht, vermute aber folgendes: Bei 1. wird für jedes Polygon aller Gemeinden und der vielen kleinen Inseln nachgesehen,

ob dies zutrifft. Bei 2. wird für jede Gemeinde geprüft, ob es in den drei Polygon des gefilterten Autonomen Gebietes liegt, für die Masse der Gemeinden ist dies schnell erledigt. Merke: Prüfe erst mit einem kleinen Datensatz und dann mit dem großen.

Für die weitere Arbeit könnten wir diese Daten in eine neue shp-Datei exportieren, das schafft aber redundante Daten. Zudem sind da noch Formentera, Eivissa und Menorca dabei. Ich filter lieber den originalen Datenbestand der Gemeinden auf "CODNUT3" = 'ES532'.

4.3.2 Werkzeugkiste

Öffnen Sie nun die Werkzeugkiste (*toolbox*) mit "Verarbeitung -> Werkzeugkiste" oder `<strg>+<alt>+<t>`. Hier finden Sie alle Funktionen und ganz oben die "kürzlich verwendeten". Ich persönlich "verlaufe" mich in den Menüs regelmäßig. Mit den "kürzlich verwendeten", der Suche oder der angebotenen hierarchischen Ablage komme ich viel schneller zum Ziel.

4.3.3 Punkte in Polygon

Wir zählen zuerst die Talaiots je Munizipium: "Vektor -> Analyse Werkzeuge -> Punkte in Polygon zählen" oder in der *toolbox* 'zählen' suchen.

In **Punkte in Polygon zählen** sind die Angaben für Polygon = Gemeinden und Punkte = Talaiots klar. **Gewichtungsfeld** ist interessant, statt Punkte zu zählen wird die Summe des angegebenen Feldes berechnet. Als Gedankenspiel: wir haben Gräberfelder und gewichten (summieren) die jeweils aufgeführten Gräber oder Bestatteten. **Klassenfeld** ist auch interessant, dann wird die Vielfalt in dem ausgewählten Feld gezählt, nicht die Menge. In der Archäologie kennen wir das z.B. als einen Index für die Bewertung von 'Reichtum' bei Gräbern (u.a. Siklósi (2013), 31-40). Den Zählfeldnamen ändern wir in "Talaiots". Das Ergebnis wird als temporärer Layer erzeugt und kann bei Bedarf als neue Datei gespeichert werden.

Anmerkung zur Datenhaltung: An diesem Punkt wird die Arbeit mit shp-Dateien aus der Sicht der Datenbank unelegant oder sogar gefährlich. Will ich das Ergebnis sichern, muss ich speichern und schaffe so einen neuen, also größtenteils redundanten Datensatz. In einer SQL Datenbank würde die gesamte bisherige Arbeit als Abfrage (Anweisung) gespeichert, nicht das Ergebnis. Daraus resultiert kein neuer Datenbestand und ein stets aktuelles Ergebnis auf Grundlage der aktuellen Ausgangsdaten.

Unsere Frage zielte auf die Verteilung und die Repräsentanz unseres Datenbestandes. Wir setzen deshalb die Zählung ins Verhältnis zur Fläche und Visualisieren das Ergebnis.

Nennen Sie den neuen Layer "**Talaiots je Munizipium**". Da das Ergebnis noch keine Bedeutung hat, machen wir direkt weiter. Öffnen Sie die Attributtabelle und dort den Feldrechner (Abakus). Erstellen Sie ein neues Dezimalfeld (numeric) mit 3 Nachkommastellen (Genauigkeit), nennen es "Talaiots_qkm" (Talaiots je Quadratkilometer) und verwenden folgende Anweisung: "Talaiots" / (\$area/1000000). Erläuterung: Die Einheit unseres Koordinatensystems ist Meter, die Fläche ist demnach m², durch die Division erhalten wir km², das Hundertfache des sonst so beliebten ha (Hektar). Wählen Sie bei der Eigenschaft des Layers -> Symbolisierung "Abgestuft", als Wert das neue Feld "Talaiots_qkm" und denken Sie bei der Wahl für den Farbverlauf an die Rot-Grün-Schwäche (ca. 9% der Männer). Wählen Sie "Gleiche Anzahl (Quantile)", bei Klassen "4" und dann [Klassifizieren]. Wechseln Sie auf den Reiter "Histogramm", bestätigen Sie [Werte laden] und betrachten Sie die Häufigkeitsverteilung.

Anmerkung zur **Statistik**: Vier Quantile (= Quartile) sind eine allgemeine (pauschale) Teilung in 25%-Schritte von mindestens ordinal skalierten Werten, um Verteilungen vergleichen zu können. Ich will nicht vergleichen sondern darstellen und finde, diese pauschalen Klassengrenzen trennen meine Daten nicht dem Datenbestand angemessen. Deshalb ändere ich diese Grenzen und trenne an den erkennbaren Brüchen in den Daten: <0.015 für eigentlich keine, <0.05 wenige, <0.1 ordentliches Mittelfeld, > 0.1 die "Reichen" und bestätige mit [OK]. Schieben Sie den Punktlayer "Talaiots" über den neuen Layer.

Eine **erste Deutung** einzelner Auffälligkeiten ist möglich. Die Gemeinden sind überwiegend kleine *a priori* politische Einheiten, Sie sind aber zugleich abhängig von einer traditionellen, teils naturräumlichen Gliederung (*comarcas*). Wechseln Sie dafür zwischen DGM (Höhenmodell) und Dichtekarte hin und her. Natürlich fällt das Hochgebirge mit über 1000 m Höhe um den Puig Major (1445 m) aus, deshalb verändere ich die Symbologie für das DGM auf maximal 800 und bekomme mehr Dynamik in den Rest. Am östliche Abhang der Tramuntana und im Übergang zur Ebene (Raiguer) sehe ich mehrere Agglomerationen, ich vermute einen Zusammenhang zur Hydrologie oder dem Baumaterial (als Fragen für später notieren!). Die nördliche Mitte (Pla de Mallorca) ist recht regelhaft belegt, wogegen der südliche Abschnitt (Migjorn),

insbesondere die sehr große Gemeinde Llucmajor, trotz flacher Landschaft erstaunlich leer ist (Frage notieren: Moderner Landwirtschaft?). Palma hat erstaunlicherweise mehr Talaiots als Llucmajor: Die hohe Bevölkerungszahl und der hier erfolgte Landesausbau sind kein Problem?.

Die Frage zur Bevölkerungsentwicklung und -dichte wird als nächstes thematisiert.

4.4 Übung zum Vorangehenden

Sie sollen das Vorangehende wiederholen und mehr über Mallorca lernen. Deshalb kommen jetzt die *comarcas* (Landschaftszonen) ins Spiel. Lesen Sie dazu z.B. den entsprechenden Abschnitt bei [Wikipedia](#).

1. Importieren Sie die Tabelle “municipio-comarca.txt”, nachdem Sie sich die Struktur der Datei angesehen haben.
2. Stellen Sie eine Verbindung (join) zwischen dem Layer “Gemeinden” und der zuvor importierten Tabelle her (NAMEUNIT, municipio).
3. Verändern Sie die Symbologie für den Layer auf “Kategorisiert”, Wert ist das neue Feld “municipio-comarca_comarca” (hätten Sie beim *join* umbenennen können!) und zufällige Farben.

Wiederholen Sie das ganze für die Tabelle zu den Bevölkerungszahlen (pop-balears.txt). Betrachten Sie erst die Rohdaten, importieren Sie und finden Sie selbständig die Felder für den *join*. Verwenden Sie diesmal die Option “Benutzerfeldnamenpräfix” (“pop_”).

4.5 Karte mit Diagramm - Die Bevölkerungsentwicklung

4.5.1 Anmerkung zur Forschungsgeschichte

Der Erhalt archäologischer Denkmale, zumal dieser monumentalen, obertägig gut sichtbaren Talaiots, ist vor allem durch den Menschen gefährdet. Die Bevölkerungszahl und deren Entwicklung ist demnach durchaus ein wesentlicher Faktor bei der Bewertung des Denkmalbestandes. Daneben ist es aber auch das Bewusstsein für den Denkmalcharakter und die Verknüpfung zur eigene Identität, die den Erhalt beeinflusst. Auf den Balearen beginnt eine erste systematische Erfassung der Archäologie in der ersten Hälfte des 20. Jh. Es sind z.B. die Arbeit von Josep Colomines und Luis Amorós. Das politische Umfeld in dieser Zeit ist von gewaltigen Umbrüchen geprägt, der 2. Spanischen Republik, dem Bürgerkrieg und der frühen Franco-Diktatur. Ab der Mitte des Jahrhunderts prägt dann die zentralistische Organisation der etablierten Diktatur auch die Archäologie und die Entwicklung eines zentralen Registers, Denkmal- und Grabungsamtes. Die zentrale Figur dieser Zeit ist Rosselló Bordoy. Der Tourismus entwickelt sich ab den 1950er Jahren deutlich, er hat auch Auswirkung auf einen zunehmenden Bauboom bis in die 1970er Jahre. Ein massiver Straßenausbau geht damit einher, denn die Eisenbahn des ausgehenden 19. Jh. setzt sich nicht durch. Beachten Sie hierzu die publizierten Fotos der Ausgrabung des DAI auf der Talaiot-Siedlung von S'Illot in den Madrider Mitteilungen und den heutigen Zustand z.B. in Google Earth (39.5687,3.372), es ist nur ein Beispiel von vielen (Frey und Rosselló Bordoy (1964)). Alternativ können Sie im [IDEIB WebGIS](#) 1. nach S'Illot suchen und 2. bei den Icons oben rechts das Foto von 1956 auswählen. Warum das? Es ist wichtig für die Bewertung des Denkmalbestandes und unser ganzheitliches Verständnis von Geschichte, Mensch und Umwelt.

4.5.2 Die Bevölkerungsentwicklung

Die Bevölkerungsentwicklung der Balearen reflektiert den Landesausbau, ein wichtiger Aspekt für den Denkmalerhalt, und weist auf die zuvor nicht genannten Unterschiede in der Entwicklung zwischen den Inseln hin, insbesondere Mallorca und Menorca. Beachten Sie die gewaltigen Zuwachsraten (%) und Unterschiede für die Zensus von 1940 bis 1981. Diese Entwicklung beeinflusst Mallorca noch heute und soll nachfolgend grafisch umgesetzt werden.

Insel	1900	1910	1920	1930	1940	1950	1960	1970	1981	1991	2001	2011
Mallorca	211263	4,6	6,5	9,0	12,6	5,1	7,8	25,5	23,4	6,4	14,8	26,8
Menorca	39178	4,1	2,7	5,7	2,9	0,3	-0,6	16,1	10,9	15,0	15,9	35,7

Tabelle zur Bevölkerungsentwicklung. Einwohner für 1900 und nachfolgende Steigerung (%) zum jeweils vorangehenden Zensus. Quelle der Rohdaten: [INE](#).

Anmerkung: Im Datenbestand der Übung finden Sie zwei Dateien, `pop_balears.csv` und `pop_balears.txt`. Letztere beinhaltet Angaben zu Quelle und die ursprünglichen Spaltennamen. Diese Namen sind nur das Jahr des Zensus und führen bei der späteren Arbeit zu irritierenden Fehlern. Das war ein Fallstrick, den ich Ihnen hier erspare.

Stellen Sie eine Verknüpfung (Join) zwischen den Gemeinden und der importierten Tabelle der Bevölkerungszahlen (`pop_balears.csv`) her. Öffnen Sie die Eigenschaften für den Layer **“Gemeinden mit angehängten Bevölkerungszahlen**. Ziel ist die Darstellung des jüngsten Zensus (2011) als abgestufter Farbverlauf je Polygon mit 4 Klassen. Für die **Symbologie** starte ich wie im vorigen Beispiel mit den Quantilen, kontrolliere das Histogramm und bilde dann folgende Klassen: bis 7500, bis 20000, bis 54000, bis 403000. Ich kontrolliere erneut das Histogramm und erhöhe Anzahl der Balken (Histogrammkästchen) auf 100. Um die niedrigste Klasse gegen die Gemeinden ohne Werte abzugrenzen, erhalten diese einen schwachen Farbwert (10%).

Die **Beschriftung** aller Gemeinden in der Karte kann die Darstellung überfluten, deshalb will ich nur die größere Hälfte beschriften. Wählen Sie bei Beschriftung statt “keine Beschriftung” “Einzelne Beschriftung” und öffnen bei Wert mit [E] den Ausdrucksektor. Dort ergänzen Sie folgenden Ausdruck:

```
if(
  $area>
    array_mean(array($area)),
  "NAMEUNIT", "")
```

“Die größere Hälfte”, was hätten Sie von Hand gemacht? 1. Wir erfassen alle Werte, bilden den Mittelwert und vergleichen dann jeden Wert mit letzterem. Genau das passiert im folgenden Code. Vor allem diese `array`-Funktionen sind äußerst praktisch bei der Auswertung von Daten.

- `array($area)` : schreibt alle Flächengrößen in eine Liste (`array`)
- `array_mean(array)` : liefert den Mittelwert des `array`.
- `if(Bedingung, WAHR, FALSCH)` : Prüft die jeweilige Flächengröße und liefert entweder den Namen (“NAMEUNIT”) oder eine leere Zeichenfolge (“”).

Bestätigen Sie den Ausdrucksektor mit [OK]. Wechseln Sie noch zur Platzierung und wählen hier “Horizontal (langsam)”. Die vorangehende Regel hätten wir auch unter “Regelbasierte Beschriftung definieren” können, Rückgabewerte der `if`-Bedingung sollten dann 1 (wahr), 0 (falsch) sein. Hier habe ich aber nicht die Platzierungsoptionen. Sollten die Beschriftungen nicht wie erwartet angezeigt werden wählen Sie auch mal unter Beschriftung > Darstellung > **Alle Beschriftungen auf diesem Layer anzeigen (einschließlich kollidierender)**.

Im Register **Diagramme** wähle ich Histogramm und bei den Attributen ergänze ich die Felder `pop_1900` bis `pop_2011` mit dem [grünen Plus] bei “Zugewiesene Attribute”. Die Farbe und der Legendeneintrag sind jetzt leidige Handarbeit. Die Farbe wird automatisch zufällig zugewiesen und stört, ich setze alles auf ein mittleres Grau (40%) und übertrage es mit der Pipette auf die anderen Felder. Die Legendenbeschriftung kürze ich auf das Jahr des Zensus. Unter Darstellung setze ich die Balkenbreite auf 1,5 und die Balkenzwischenräume auf 0,2. Der erste Wert frei wählbar und ergibt sich aus dem verfügbaren Platz. Der zweite Wert wird vom Skalenniveau der Zensus bestimmt. Diese sind geordnet, weisen aber keine gleichmäßigen Abstände auf, sind also ordinalskaliert. Deshalb sollte ein kleiner Abstand zwischen den Balken bestehen. Wichtig wird jetzt der Bereich **Größe**. Anders als bei Kreisdiagrammen (Durchmesser) kann das Histogramm keine feste Größe bekommen sondern wird anhand des größten Wertes eines Attributes skaliert. Wählen Sie das Attribut `pop_2011` und wichtig(!) klicken Sie auf [Finden], weisen Sie der Balkenlänge “100” zu. Wegen der großen Unterschiede im Datenbestand ist diese Skalierung insgesamt schwierig. Wir könnten eine logarithmische Skalierung erwägen, das ginge bei der Zuweisung der Attribute zu Beginn mit dem [E] über dem grünen Plus. Den Ausdrucksgenerator haben Sie schon kennengelernt, der Ausdruck `log10("pop_2011")` bereitet Ihnen also keine Probleme. Das muss aber für alle Attribute wiederholt werden. Zudem ist unsere Sehweise für logarithmische Skalierung nicht gut ausgeprägt und zerstört obendrein die Dramatik der Zahlen, deshalb nehme ich davon Abstand. Beim Ergebnis stört mich die eigentlich wichtige Achsendarstellung. Da diese unbeschriftet ist und die Balkenhöhe eher emotional als mit den konkreten Werten wirkt, schalte ich diese unter Diagramme > Darstellung > Achse anzeigen aus.

Einige Gemeinden haben keine Bevölkerungsdaten und werden deshalb nicht dargestellt. Ich blende das DGM aus, die Autonomen Gebiete (Küstenlinie) ein und ergänze auch noch den Punktlayer der Talaiots.

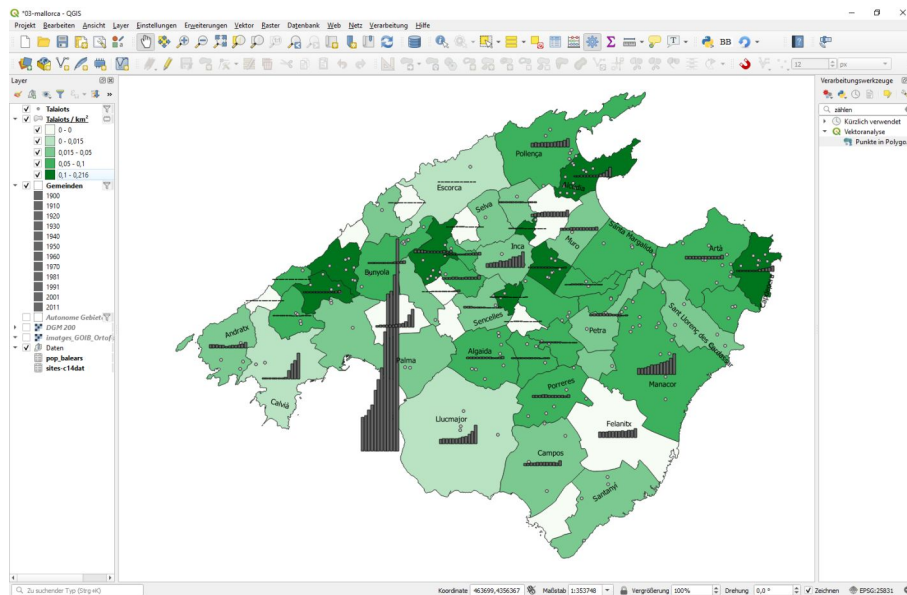


Abbildung 4: Mallorca. Talaiots je km² pro Gemeinde und jeweilige Bevölkerungsentwicklung von 1900 bis 2011.

Leider liegen die Balkendiagramme immer oben drauf und überdecken einige Punkte der Talaiots. Die Grafik visualisiert Bevölkerungsentwicklung und Denkmalbestand ganz brauchbar, ein statistischer Beleg ist sie nicht.

Die schnelle **Erläuterung und Deutung**. Wir erkennen nun leicht, dass nicht alle bevölkerungsarmen Gemeinden viele Denkmale haben, es gibt auch bevölkerungsreiche Gemeinden mit vielen Denkmalen (z.B. Alcúdia im Norden). Nun könnten wir ja behaupten, Alcúdia ist als bekannter Touristenort erst ab den 1970er stark gewachsen, da wurde auf Denkmale bereits geachtet. (Letzteres ist übrigens eine unbewiesene Behauptung, bei der einige Archäologen auf der Insel nicht emotionslos bleiben werden.) Wir haben alternativ auch Calvià im Südwesten mit wenigen Talaiots und einer ebenfalls ab den 1970ern explodierenden Bevölkerung. Die Gemeinden Felanitx, Campos und Porreres liegen dicht beieinander und zeigen eine eher moderate Bevölkerungsentwicklung bei sehr unterschiedlichem Denkmalbestand. Mein Fazit ist klar, die Bevölkerungsentwicklung und damit vermutlich der Landesausbau seit 1900 ist kein wesentliches oder bestimmendes Element für den Denkmalerhalt und die heutige Verteilung. Palma möchte ich ausklammern, hier reicht die Entwicklung weiter zurück, der Verlauf ist sicher anders.

Anmerkung

Der Kontrast zwischen Ballungszentren, wie z.B. Palma, und den ländlichen Regionen ist in Spanien (Festland) außergewöhnlich groß. Die Ursprünge dieser Entwicklung, ihre kulturellen und politischen Konsequenzen werden sehr aktuell beschrieben (Molino (2022)).

Harry Graf Kessler, ein illustrierter Zeitzeuge des frühen 20. Jahrhunderts, weilt ab November 1933 für ca. 2 Jahre auf Mallorca und beschreibt u.a. eine dekadent abgehobene Gesellschaft von Zugezogenen in Palma und die frühen Anfänge der zuvor dargestellten Entwicklung (Kessler (2010)).

4.6 Polygone auflösen: Die Landschaftszonen

Ich möchte nun die Umweltaspekte betrachten und beginne mit den *comarcas* als Landschaftseinheiten. Da mir eine entsprechende Karte fehlt, generiere ich diese aus den Gemeinden durch das Auflösen nach Attribut. Diese Attribute haben Sie als Übung im vorangehenden Kapitel selbstständig verknüpft (s.o., Tabelle municipio-comarca).

Wählen Sie “Vektor -> Geoverarbeitungswerkzeuge -> Auflösen”, Eingabelayer: Gemeinden, Feld(er) auflösen: “com_comarcas” (das Präfix “com_” hatte ich gesetzt), temporär erzeugen und mit [Starte] ausführen. Das Ergebnis ist erneut nur temporär vorhanden, zeigt überflüssige Spalten mit falschen Werten (jeweils den Wert des 1. Datensatzes), müsste bereinigt und bei Bedarf als eigener, eigentlich

redundanter Datensatz (shp) gespeichert werden. Nennen Sie den Layer “comarcas”, das dt. Wort ist mir zu lang, wählen Sie eine klassifizierte Symbologie und eine Beschriftung aller Polygone mit dem Feld “com_comarcas”. Die neue (technische) GIS-Aufgabe ist damit erledigt.

Die zweite (aktuelle) **Frage** bezog sich auf einen allgemeinen Zusammenhang zwischen der Geomorphologie und der Verteilung der Talaiots. Das will ich eben noch prüfen und zwar mit einem Chi²-Test. Also erneut “Punkte in Polygon zählen” (Zählfeldname: Talaiots) und die Fläche (km²) ergänzen (Feldrechner, neues Feld: a_qkm, \$area/1000000). Wir brauchen nachfolgend nur drei Spalten: com_comarca, Talaiots, a_qkm. Das geht über viele Wege. Ich lösche alle überflüssigen Spalten, kopiere die Attributtabelle in die Zwischenablage (<strg>+<c>), füge diese in einer Office-Tabelle (Excel) ein und lösche die erste Spalte und kopiere das Ergebnis erneut.

com_comarca	Talaiots	a_qkm
Llevant	42	580
Pla de Mallorca	47	738
Palma	6	209
Serra de Tramuntana	42	832
Migjorn	13	811
Raiguer	29	472

Exkurs Statistik:

Wenn Sie dies wie nun dargestellt selbst nacharbeiten wollen, müssen Sie [R](#) und [R-Studio](#) als Nutzeroberfläche installieren. Es geht aber auch in Excel, übertragen Sie hierfür die bei Siegmund (2020) erläuterten Rechenschritte in Ihre Datentabelle.

Statistiker hätten *a priori* mit R als Programm mit vielen Paketen (vereinfacht Funktionssammlungen) gearbeitet und hier GIS als auch Statistik in einem Arbeitsumfeld gehabt. Wir müssen nun wechseln. Der Chi²-Test prüft Abhängigkeiten in einer Kreuztabelle. Mathematisch ist er einfach und bei entsprechenden Daten robust. Geprüft wird der Unterschied in den Feldern gegenüber einer unabhängigen (gleichen) Verteilung. In unserem Fall natürlich unter Berücksichtigung der jeweiligen Flächengröße (s. u.a. Shennan (2001), 65-70; Siegmund (2020), 201-207).

Wenn Sie RStudio gestartet haben, öffnen Sie ein neues R-script “File -> New File -> R-script” und fügen folgenden Code ein. Viel erklärt sich aus den engl. Namen der Funktionen, ergänzend nur folgende Hinweise:

- cbind = column bind,
- c = concatenate,
- p steht für die *probability* im Test, hier der Flächenanteil der *comarcas*,
- ds ist der frei wählbare Name des Datensatzes und
- ds\$Talaiots ist die Variable Talaiots in dem Datensatz ds.

```
# Einlesen der Daten
ds<-data.frame(
  cbind(
    c(42,47,6,42,13,29),
    c(580,738,209,832,811,472)
  )
)
# Zuweisen von Spalten- und Zeilennamen
colnames(ds)<-c("Talaiots","a_qkm")
rownames(ds)<-c("Llevant","Pla de Mallorca","Palma","Serra de Tramuntana",
               "Migjorn","Raiguer")
# Berechnen der Flächenanteile in Prozent
ds$a_percent<-ds$a_qkm/sum(ds$a_qkm)
# Ausführen des Ch2-Tests
chisq.test(ds$Talaiots, p=ds$a_percent))
```

Das Ergebnis lautet:

Chi-squared test for given probabilities

```
data: ds$Talaiots  
X-squared = 30.918, df = 5, p-value = 9.724e-06
```

Der Prüfwert p ist sehr klein (0,000009724), die Nullhypothese für keine Unterschiede oder eine zufällige Verteilung dürfen wir ablehnen. Unser Ergebnis ist also kein Zufall, sondern es gibt einen Zusammenhang, den wir weiter hinterfragen können. Ab hier wird es spannend. Auf meinem Papier standen noch die Fragen nach einem Zusammenhang mit der Verfügbarkeit von Wasser und Baumaterial. Ergänzend möchte ich auch auf die runde und eckige Bauform bei den Talaiots hinweisen, auch hier gibt es in der räumlichen Verteilung Unterschiede.

5 Datenbanken

```
select codigo, municipio, zensus_1842, zensus_1900, zensus_1950, zensus_2011
from 'pop_balears' limit 6;
```

Tabelle 7: Einfache Abfrage für ausgewählte Felder einer Tabelle, die ersten Einträge.

codigo	municipio	zensus_1842	zensus_1900	zensus_1950	zensus_2011
34040707001	Alaró	4112	5982	3807	5273
34040707002	Alaior	4722	4909	5082	9450
34040707003	Alcúdia	1120	2711	3565	18914
34040707004	Algaida	2806	4091	3905	5272
34040707005	Andratx	4609	7014	4036	11234
34040707006	Artà	4001	5824	5496	7562

5.1 Vorbemerkung

In dieser Übung zu GIS mit QGIS sind (mir) zwei besonders störende Probleme aufgefallen:

- Aus Abfragen generierte Sichten oder Darstellungen von Daten müssen als neue Datei mit redundanten Daten gespeichert werden, sonst gehen diese Layer verloren und
- die Datentabellen können nur als Ganzes kopiert, nicht aber mit ausgewählten Attributen kopiert und somit schnell anderweitig verwendet werden.

Dieses Kapitel beginnt mit Übungen zu GeoPackages, SpatiaLite und der DB-Verwaltung in QGIS, am Ende steht dann die Arbeit mit der SpatiaLite-GUI.

5.1.1 Datenbanksysteme im Data Source Manager

Insgesamt stellt sich mir die Arbeit mit den Daten in QGIS im Vergleich zu Datenbankmanagementsystemen (DBMS) als unbefriedigend dar. Natürlich gibt es nicht nur ein DBMS und QGIS bietet bei der Datenquellenverwaltung einige Schnittstellen an. Zur Ergänzung sei erwähnt, dass ESRI (ArcGIS) auf Geodatenbanken (*geodatabases*) für den Desktop setzt, die mit MS Access kompatibel sind.

Es gibt zwei grundlegende Unterschiede bei DBMS: 1. Die für den Desktop und die Nutzung durch eine Person oder einen begrenzten Nutzerkreis in einem eher lokalen Netzwerk gedachten Systeme und davon deutlich unterschieden 2. die für Server als Dienst im Netzwerk für viele Nutzer konzipierten Systeme. Dies ist keine scharfe Grenze, denn Sie können einen SQL-Server auf ihrem PC für persönliche Zwecke betreiben oder eine Access-Datenbank erfolgreich in einem mittelständischen Betrieb einsetzen. Ein wesentlicher Aspekt neben dem System ist auch der Aufbau der Datenbank. Für GIS sind oft spezielle Ergänzungen notwendig, die nicht immer integriert sind, z.B. PostgreSQL mit PostGIS. SQL ist die Programmiersprache für das Strukturieren, Verwalten und Verändern von Daten. SQL ist textbasiert und in dieser Form auch von Menschen lesbar, gut archivierbar und trotz zahlreicher Varianten insgesamt gut interoperabel (vgl. FAIR).

- Geopackage: Ein freies und offenes DBMS auf der Basis von [SQLite](#) für den Desktop. Gegenüber [SpatiaLite](#), an das es angelehnt ist, kann es zudem auch Rasterdaten verwalten. Der Nutzer sieht nur eine Datei, die alle Daten beinhaltet.
- [SpatiaLite](#): Ist ein auf [SQLite](#) basierendes DBMS mit GIS-Integration speziell für den Desktop. [SQLite](#) ist frei nutzbar (*public domain*), die GIS-Funktionalität von SpatiaLite ist frei verwendbar und *open-source*. Zur Arbeit mit SpatiaLite bietet QGIS eine integrierte Anwendung, eine ergänzende [SpatiaLite GUI](#) ist aber empfehlenswert. Im Ergebnis sieht der Nutzer nur eine Datei für Vektordaten und nicht bis zu fünf Dateien je shp-Datei. Rasterdaten müssen aber getrennt verwaltet werden.
- PostgreSQL: Ein freies DBMS für Server und *open source*. Durch die Erweiterung PostGIS ist es im besonderen Maß für die Arbeit mit Geodaten geeignet. Es ist deshalb in größeren Forschungsprojekten und -verbünden beliebt. Die Wartung des Servers (Hardware), des Postgres-Servers (Dienst) und abgestimmt darauf der PostGIS-Version, sollten in ihrem Aufwand nicht unterschätzt werden. Eine Analyse des Bedarfs, der vorhandenen Kompetenz und Ressourcen ist angebracht.

- MSSQL: Microsoft SQL Server auch mit kostenfrei nutzbaren Versionen.
- Oracle: Ein traditionsreicher Anbieter von DBMS für Server, auch kostenfrei nutzbaren Versionen.
- DB2: Ist ein DBMS von IBM auch mit einer Community Edition (CE), die kostenfrei nutzbar ist.

5.1.2 Geopackage vs SpatiaLite

Nachfolgend ein knapper Vergleich der beiden genannten Systeme, die eigene Entscheidung hängt sicher auch vom Nutzungskonzept und der eigenen Erfahrung bzw. den Vorlieben ab. Ich konzentriere mich auf die unmittelbaren Aspekte der Anwendung, technische Details werden nicht bewertet. Zudem ist mit einer Weiterentwicklung der Systeme zu rechnen.

pro Geopackage	contra Geopackage
- Etwas kompaktere Dateigröße, wobei GeoTIF oft größer ist als textbasierte Raster (ASC, GRD). - Rasterdaten: MBTiles sind weit verbreitet. - Import von dxf-Dateien möglich, leider keine Spezifikation hinterlegt. - Eine Datei für alles. - Nutzt <i>Write Ahead Logging</i> (WAL) von SQLite für simultanen Nutzerzugriff auf die integrierte SQLite-DB. WAL- und SHM-Dateien werden nach dem sauberen Beenden von QGIS vom System wieder gelöscht.	- Eingeschränkte Funktionalität der SpatiaLite GUI, da Vektordaten nur als <i>view</i> zur Verfügung stehen. - <i>type affinity</i> von SQLite wird in QGIS beim Export nicht unterstützt.
pro SpatiaLite	contra SpatiaLite
- Eine Datei für Vektordaten. - Gute GUI, u.a. mit <i>spatialview</i>-Generator. - Integration von GIS-Funktionen. - Integrierte Importfunktionen, auch ganzer Ordner mit Dateien (dxf, shp, asc, excel). - Anhängen externer Daten (virtuelle Daten). - Bibliotheken für Rasterdaten, Netzwerk, Routing etc.	- Keine Rasterdaten möglich.

Für mich ist die Arbeit mit Abfragen, speziell *spatial view* wichtig und die *type affinity* ist eine feine Sache bei spontan auftretenden Buchstaben an einer Befundnummer. Rasterdaten liegen oft als eine Datei vor, sind als GeoTIF oder ASC/GRD-Datei leicht austauschbar und werden mit dem Raster-Calculator effizient bearbeitet, wobei das Ergebnis jeweils leider in eine neue Datei geschrieben wird. Das Einbinden der Rasterdaten in ein GeoPackage bringt hier keinen Vorteil. Damit ziehe ich SpatiaLite zur Zeit vor. Einen deutlich eingehendere Darstellung zu Gepackages finden Sie auf der folgender Website: www.geopackages.org.

5.2 GeoPackages in QGIS

5.2.1 Erstellen der GPKG-Datei

Die GPKG-Datei wird leicht durch den Export von Layern aus QGIS erstellt. Wir exportieren nachfolgend die gefilterten shp-Dateien (Balearen, "CODNUT2" = 'ES53') und die Tabellen mit Daten in eine GPKG. Achten Sie jeweils auf die Angaben zum Namen und die Projektion. Abschließend folgt das DGM200 (mdt200) mit einem typischen Problem.

Aus dem Kontextmenü des Layer "Autonome Gebiete" (autonomias) wählen Sie "Exportieren -> Objekt speichern als" und im neuen Fenster setzen Sie folgende Parameter:

- Format: GeoPackage,

- Dateiname [...]: im Projektordner “mallorca.gpkg”,
- Layername: autonomias (**bitte nicht die Vorgabe**),
- KBS: EPSG 4258 (original der shp),
- FID: fid (feature id),
- Geometry_Name: geom.

Die **Nomenklatur für die *feature id* (fid) und vor allem die Geometrie (geom) sollte in der Datenbank einheitlich, kurz und aussagekräftig sein**, das erleichtert die spätere Arbeit ungemein. Wiederholen Sie den Vorgang für die Provinzen (Layername: provincias), Gemeinden (Layername: municipios) und die selbst generierten Dateien comarcas der Landschaftszonen (Layername: comarcas) und mallorca-sites (Layername: sites). Exportieren Sie auch die Datentabelle pop-balears in die GPKG, bei Geometrie wählen Sie hier “keine Geometrie”.

Exportieren Sie zuletzt die Rasterdatei des Höhenmodelles mdt200 bzw. DGM200 in das Geopackage mallorca. Sie sollten eine Fehlermeldung erhalten:

Konnte Raster nicht schreiben. Fehlercode: Datenquellenerstellung
 Cannot create new dataset D:\CAU\Lehre\20SoSe\GIS\Daten\mallorca\mallorca.gpkg:
 Only Byte, Int16, UInt16 or Float32 supported

Öffnen Sie die Eigenschaften -> Informationen zu diesem Layer, dort finden Sie u.a. “Daten Typ Float32 - 64 Bit Fließkommazahl”. Das scheint auf den ersten Blick korrekt, ist aber das Problem. Float32 (Gleitkommazahl) kann als 64 Bit oder als 32 Bit vorliegen. Die aktuellen Daten sind 64 bit, der Import ist aber nur für 32 bit Daten möglich, in der Konsequenz müssen wir also erst konvertieren. Öffnen Sie die Werkzeugkiste (“Verarbeitung -> Werkzeugkiste” oder <strg>+<alt>+<t>) und suchen Sie “konvertieren”. Wählen Sie aus den GDAL-Tools “Umwandeln (Format konvertieren)”: Eingabelayer: DGM200, Fortgeschrittene Parameter -> Ausgabedatentyp: Float32, Umgewandelt: In temporäre Datei. Weisen Sie der temporären Rasterdatei noch die richtige Projektion zu (“Projektion zuweisen”, 25831). Wiederholen Sie den Export in die GPKG mit dieser Datei und achten Sie auf den Layernamen: mdt200.

5.2.2 Arbeit mit GPKG in QGIS

Für die Nutzung einer Datenbank muss stets erst eine Verbindung zu dieser eingerichtet werden. In QGIS gibt es zwei Wege: 1. über die **Datenquellenverwaltung** und 2. über die **DB-Verwaltung** (“Datenbank -> DB-Verwaltung”). Bei 1. können Sie mit [Neu] eine DPKG auswählen und anbinden, im *drop-down* vorhandene Verbindungen selektieren und mit [Verbinden] öffnen. Bei 2. wird über das Kontextmenü (rechter Mausklick) zum DBMS eine neue Verbindung eingerichtet. Alle vorhanden Verbindungen werden angezeigt und durch das Öffnen verbunden. Der gleichzeitige Zugriff über beide Wege ist möglich. In beiden Fällen können Daten aus der DPKG in das Projekt übernommen werden, bei 1. durch [Hinzufügen], bei 2. durch *drag 'n drop* oder mit Doppelklick. Damit enden die Gemeinsamkeiten.

DB-Verwaltung von QGIS (“Datenbank -> DB-Verwaltung”) bietet schneller mehr Informationen zum jeweiligen Datenbestand und erlaubt zudem das Importieren neuer Daten sowie die Arbeit mit SQL-Anweisungen. Bei der Datentabelle “pop-balears” fallen zwei Punkte auf: 1. Nach den “Allgemeinen Informationen” sind die Spalten 1842 bis 1920 als Text und nicht als Zahl gespeichert. 2. Das “-” im Namen führt zu Missverständnissen, bedingt Anführungszeichen und führt somit zu mehr Tipparbeit. Dazu folgende Übungen.

5.2.3 Einfache SQL-Anweisungen

Mit <F2> oder “Datenbank -> SQL-Fenster” öffnen Sie ein Fenster für SQL-Anweisungen. In der oberen Hälfte werden Anweisungen geschrieben und in der unteren Hälfte sehen Sie das Ergebnis. Das kleine Icon [SQL] oben links öffnet den SQL-Anweisungseditor, der die Konstruktion komplexerer Anweisungen erleichtern soll. Diesen Editor nutzen wird jetzt nicht. Schreiben Sie folgende SQL-Anweisungen nacheinander in die obere Hälfte des SQL-Fensters und betätigen Sie jeweils [Ausführen]:

- `select * from sites;`
- `select * from 'pop-balears';`
- `select municipio, 1950, '2011' from 'pop-balears';`

Die letzte Abfrage liefert folgendes Ergebnis:

municipio	1950	'2011'
Alaró	1950	2011
Alaior	1950	2011
Alcúdia	1950	2011

Ohne Hochkomma um den Tabellennamen “pop-balears” führt die zweite Anweisung wegen des “-” zu einer Fehlermeldung. Wir können einzelne Felder wie “municipio” direkt abfragen, nur bei den Zensus die mit dem jeweiligen Jahr benannt sind bekommen wir als Ergebnis die Zahl selbst, egal ob mit oder ohne Hochkomma. Erst mit `select municipio, 1950, 'pop-balears'. '2011' from 'pop-balears';` bekommen wir für 2011 die eigentlichen Zahlen.

Um erfolgreich weiterzuarbeiten löschen Sie bitte “pop-balears” über das Kontextmenü in der Datenbank. Importieren Sie über “Tabelle -> Layer/Datei importieren” die Datei “pop_balears.csv”, achten Sie auch auf den Namen in der Datenbank “pop_balears” und setzen Sie einen Haken für die Zeichencodierung “UTF-8”. Führen Sie danach folgende Abfrage aus:

```
select codigo, municipio, zensus_1842, zensus_1900, zensus_1950, zensus_2011
from pop_balears
where municipio like 'A%';
```

Tabelle 11: Abfrage für einzelne Attribute der Tabelle, Bedingung: Gemeindename beginnt mit A.

codigo	municipio	zensus_1842	zensus_1900	zensus_1950	zensus_2011
34040707001	Alaró	4112	5982	3807	5273
34040707002	Alaior	4722	4909	5082	9450
34040707003	Alcúdia	1120	2711	3565	18914
34040707004	Algaida	2806	4091	3905	5272
34040707005	Andratx	4609	7014	4036	11234
34040707006	Artà	4001	5824	5496	7562

Und zum Abschluss:

```
select m_comarca, st_area(st_transform(geom, 25831))/100000 as a_qkm
from comarcas;
```

Was haben Sie gelernt?

1. SQL-Anweisungen sind nicht grundsätzlich kompliziert, aber es gibt wichtige Syntaxregeln und Namenskonventionen, z.B. Ziffern am Anfang von oder “-” in Namen sind schlecht. Wenig beachtet, aber das “;” steht am Ende der Anweisung.
2. Wir können Daten filtern, die Syntax entspricht auffallend den Anweisungen bei Layern in QGIS.
3. Wir können gezielt Spalten (Attribute) auswählen.
4. Es gibt Funktionen, die unsere Daten verändern.

Dies sind allgemein gültige Regeln, nicht nur für die Datenbankverwaltung in QGIS. Wechseln wir nun aber zu SpatiaLite und zur SpatiaLite-GUI.

5.3 SpatiaLite und SpatiaLite-GUI

Wie eingangs erläutert, beruht SpatiaLite ebenfalls auf SQLite, es kann keine Rasterdaten speichern, hat eine deutlich längere Entwicklung hinter sich und bietet eine eigene GUI (graphical user interface). SpatiaLite-Datenbanken können wie GPKG durch den Export von Layern in QGIS erzeugt, gefüllt und nach der Verbindung mit QGIS-Bordmitteln genutzt werden. Bis zu diesem Punkt ergibt sich kein Mehrwert für die Nutzung. SpatiaLite erlaubt es, *spatial views* zu erstellen, das sind gespeicherte Abfragen mit Geometrie, die wie andere Objekte in QGIS genutzt werden können. **Das redundante Erstellen neuer Daten und der Verlust von temporär erstellten Daten wird damit vermieden.**

5.3.1 SpatiaLite installieren

Laden Sie sich bitte von der [Website](#) die Dateien für SpatiaLite herunter. Unten links sehen Sie die “MS Windows binaries”.

1. Wählen Sie hier bei “**previous stable version**”, je nach System 32bit oder 64bit. Nur bei dieser Version ist die GUI dabei.
2. Sie sehen drei gepackte Dateien. Laden Sie alle herunter, auch wenn wir aktuell nicht alle brauchen.
3. Zum Entpacken dieser Dateien empfehle ich die freie Software [7-zip](#).
4. Legen Sie im Ordner “Program Files” (64bit) oder “Program Files (x86)” einen neuen Ordner “spatialite” an und kopieren Sie alles dort hinein (Adminrechte). Da die Datei proj.db in jeder der gepackten Dateien vorliegt, belasse ich ... modules... und ...tools... in ihrem jeweiligen Unterordner. Das Programm wird nicht installiert, d.h. im Betriebssystem eingebunden, der Ordner “SpatiaLite” kann also überall liegen.
5. Wenn Sie es zukünftig öfter nutzen wollen und mehr Komfort wünschen, können Sie die Datei “spatialite_gui.exe” mit dem Eintrag “An Start anheften” über das Kontextmenü in das Startmenü der Programme eintragen. Oder erstellen Sie einen Link in “c:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\”

Zu SpatiaLite gibt es zahlreiche ergänzende Infos:

- SpatiaLite: <http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/>
- SpatiaLite-GUI: https://www.gaia-gis.it/fossil/spatialite_gui/index
- SpatiaLite Wiki: https://www.gaia-gis.it/gaia-sins/spatialite_topics.html
- SpatiaLite Cookbook: <http://www.gaia-gis.it/gaia-sins/spatialite-cookbook-5/index.html>

5.3.2 SpatiaLite GUI

Starten Sie die SpatiaLite-GUI und erstellen Sie mit “Menue -> Creating a New ...” eine neue SQLite Datenbank im Projektordner, Name: mallorca.sqlite. Diese Datenbank wird unmittelbar geöffnet und verändert die GUI (s. u.). In der Iconleiste sind einige Symbole ausgegraut, wenn Sie nicht alle Teilanwendungen (Dateien) heruntergeladen haben.

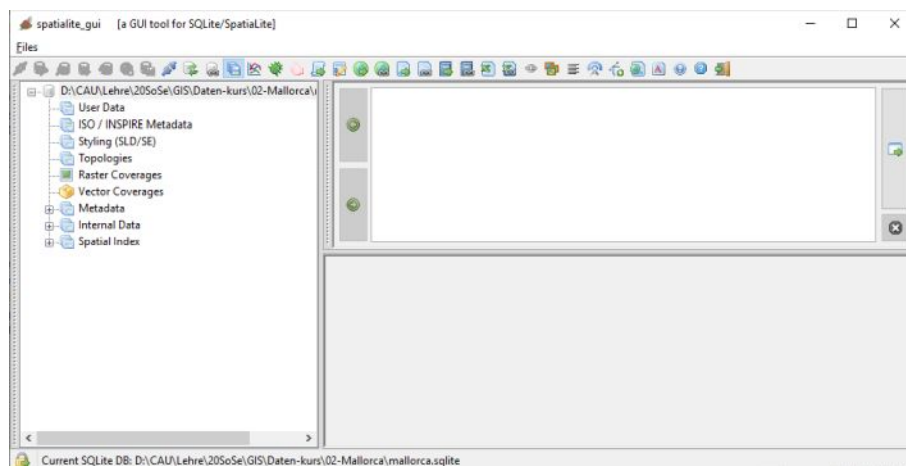


Abbildung 5: SpatiaLite-GUI

Importieren Sie nacheinander die shp-Dateien der Verwaltungsgrenzen (autonomias, municipios) und die des Projektes (sites, comarcas): “Files -> Advanced -> Load Shapfile” (nutzen Sie nachfolgend das entsprechende Icon in der Iconleiste). Nach der Auswahl der shp-Datei erscheint ein Fenster, in dem Sie jeweils angepasst folgende Parameter setzen:

- Autonomias: Table name: autonomias, GeomColumn name: geom, SRID: Vorgabe sollte stimmen, Charset Encoding: UTF-8 (wird leider nicht automatisch ausgelesen, steht am Ende des Liste für Charset Encoding, die Info finden Sie in der datei *.cpg), der Rest bleibt nach Vorgabe.
- Municipios (Gemeinden): Table name: municipios, GeomColumn name: geom, SRID: 4258, Charset Encoding: UTF-8

- Comarcas (Landschaftszonen): Table name: comarcas, GeomColumn name: geom, SRID: 25831, Charset Encoding: UTF-8. mallorca-sites: Table name: sites, GeomColumn name: geom, SRID: 25831, Charset Encoding: UTF-8.

Der Import von Text-Tabellen ist leider nicht so komfortabel wie in QGIS, z.B. bei zu überspringende Zeilen am Dateianfang. Nutzen Sie deshalb die neue Datei “pop_balears.csv” für den Import: Table Name: pop_balears, First line . . . : Haken setzen, Text separator quotes: None, Column separator: Comma, Charset encoding: UTF-8 und [OK]. Falls Sie möchten, können Sie die Abfragen von oben wiederholen, achten Sie aber auf die veränderten Namen: `select municipio, zensus_1842, zensus_1930 from pop_balears`.

Sollten die Zahlen von “zensus_1842” linksbündig stehen, ist diese Spalte wegen der bei fehlenden Daten als Text importiert worden. Die schnellste Variante: ändern Sie die CSV-Datei und importieren Sie die Daten nach dem löschen der alten Tabelle (Kontextmenü Maintenance) erneut.

5.3.3 view & spatial view

Kommen wir zum zweiten wichtigen Aspekt für die Verwendung von SpatiaLite: gespeicherten Abfragen (*view*) mit Geometrie. Ich greife auf die frühere Abfrage zurück, wobei ich die Geometrie zur Darstellung weglassen: Wieviele Talaiots befinden sich in jeder Gemeinde?

Ich beginne mit der **Auswahl der Gemeinden von Mallorca** (codnut3=‘ES532’). Dazu nutze ich dieses Mal den “Query/View Composer” (Menue -> Advanced -> Query/V. . .) oder das Icon mit dem Stift. Register Main: Main Table: municipios, darunter bitte alle Felder markieren, Register Filter: Filter #1, Enable, Column to be filtered: codnut3, Comparison operator: =, Value: ES532, Reiter View: Create Spatial View, View name: municipios_532, Geometry Column: geom und [OK]. Im Ergebnis sollten Sie einen neuen Eintrag in Ihrer DB haben, wenn nicht, führen Sie über das Kontextmenü zu “User data” ein “refresh” durch.

Erstellen Sie in QGIS im Data Source Manager für Datenquelle “SpatiaLite” eine neue Verbindung zu dieser Datenbank “mallorca.sqlite” oder verbinden Sie diese ggf. erneut. Wählen Sie “municipios_532” und [Hinzufügen]. Die zuvor erstellte SQL-Anweisung erzeugt nicht nur die gefilterte Sicht auf den Datenbestand, sondern trägt zugleich die notwendigen Informationen in den Tabellen zur Verwaltung der Geometrien ein (unter Internal Data). Erst dadurch wird die *view* zur *spatial view* und in QGIS nutzbar.

Ich wiederhole den Vorgang in der SpatiaLite GUI für meine Fundplätze und **Filter auf ‘Talaiot. . .’**. Main table: sites und darunter alle Spalten markieren, Filter # 1 enable, Column to be filtered: Tipo_yacim, Comparison operator: like, Value: Talaiot%, View type: Create Spatial View, View_name: talaiots, Geometry column: geom und [OK].

Nun müssen wir beiden Datenbestände räumlich verbinden, die Funktion dafür lautet: `st_within()`. Leider geht dies nicht mit dem *composer*.

```
create view talaiots_in_municipios as
select m.pk_uid, m.nameunit, count(t.nr) as talaiots
from municipios_532 as m
join talaiots as t on st_within(t.geom, st_transform(m.geom, 25831))
group by m.pk_uid;
```

1. Zeile: Erstellen der *view* talaiots_in_municipium als
2. Zeile: Es wird eine Auswahl an Feldern getroffen, dabei steht “m.” für Felder aus *municipios* und “t.” steht für Felder aus *talaiots*. Die Funktion `count()` zählt die Menge der eingetragenen Datensätze und erhält die Spaltenüberschrift “talaiots”.
3. Zeile: Als primäre Datenquelle wird *municipios_532* angegeben, die als “m” abgekürzt bezeichnet wird.
4. Zeile: Beschreibt die Verknüpfung der primären Datenquelle (m) zu *talaiots*, etikettiert als “t”, mit der Funktion “`st_within(t.geom, m.geom)`”. Dies verbindet alle Fundplatzeinträge (sites) mit der Gemeinde (municipios) in der diese liegen. Da unterschiedliche KBS vorliegen, muss vorab eine Transformation für m(unicipios) durchgeführt werden: “`st_transform(m.geom, 25831)`”.
5. Zeile: Dieser Ausdruck gruppiert das Ergebnis nach der ID (pk_uid) der Gemeinden und bewirkt das Zählen der Funktion `count()` über 1 hinaus bis zur entsprechenden Menge an Talaiots je Gemeinde.

Die Abfrage wird erst ausgeführt, wenn sie diese neue view abfragen. Aktualisieren Sie “User data” (Kontextmenü refresh) und führen Sie folgende Abfrage aus: “select * from talaiots_in_municipios“. Diese Abfrage braucht etwas Zeit (bei mir 6 Sek.), bitte warten Sie. Bis hierher hätte das auch in einem Rutsch ohne die ersten beiden *views* ausgeführt werden können. Die beiden *views* sind aber durchaus auch sinnvoll anderweitig einsetzbar. Da das Ergebnis nur eine Tabelle ist, müssen wir diese erneut mit unseren *municipios* und deren Geometrie verbinden und als *spatial view* speichern. Starten Sie den *composer*. Main table: talaiots_in_municipios und darunter alle Felder auswählen, Table #2 enable: municipios, Felder: PK_UID und geom (<Strg> + Maus), [Inner] Join, Join match #1: PK_UID zu PK_UID, View: Create Spatial View, View name: talaiots_municipios, Geometry Column Table #2 geometries: geom.

Verbinden Sie die DB in QGIS erneut, fügen Sie die Daten zum Projekt hinzu und warten Sie bis der Vorgang abgeschlossen ist (ca. 20 Sek. bei mir). Das ist natürlich ärgerlich, zumal dies auch bei der Zuweisung der Symbologie (kategorisiert) erneut auftritt. Die Daten sind aber 1. nicht redundant hinterlegt, 2. wirken sich Änderungen an den Fundplätzen direkt auf das Ergebnis aus, die Darstellung ist also stets aktuell und 3. ist die Anweisung in der DB dauerhaft gespeichert und damit dokumentiert.

Natürlich können Sie statt der Anweisung `create view <name> as` auch `create table <name> as` verwenden. Damit haben Sie zwar ebenfalls redundante Daten geschaffen, da die Abfrage aber als Anweisung gespeichert werden kann ist dieser Vorgang 1. dokumentiert und 2. jederzeit bei einem aktualisierten Datenbestand erneut durchführbar. Es ist also durchaus eine Verbesserung gegenüber dem Erstellen einer neuen shp-Datei.

Um die *spatial view* “talaiots_municipios” als feste Tabelle zu erzeugen gehen Sie wie folgt vor: 1. Wählen Sie aus dem Kontextmenü zur view “talaiots_municipios” show CREAT statement und kopieren Sie die angezeigte SQL-Anweisung. 2. Fügen Sie diese Anweisung oberhalb im Abfragefeld ein, ändern Sie die erste Zeile zu: “CREATE TABLE”talaiots_municipios_tbl” AS” und führen Sie diese aus. 3. Die resultierende Tabelle “talaiots_municipios_tbl” hat keine Weltkugel im Icon, wird also nicht als Geometrietabelle erkannt. Die vorhandene Spalte “geom” muss als Geometrie erst neu registriert werden. Wählen Sie dazu aus dem Kontextmenü zur Spalte “geom” “Recover Geometry Column”. In dem folgenden Fenster tragen Sie ein: SRID: 4258, Dim: XY, Geometry Type: MULTIPOLYGON und [OK]. Diese Informationen erhalten Sie, wenn Sie für die Geometrie der ursprünglichen Datenquelle (municipios.geom) im Kontextmenü “Check geometries” aufrufen.

6 Raum & Distanz

6.1 Einleitung

Analysen zu archäologischen Fundplätzen und ihrem Umfeld hat es auch vor der *Computer-Revolution* in der Archäologie in den 1980ern und den modernen GIS, ab den 1990ern, gegeben. Ein schönes Beispiel für klassische Techniken der Umfeldanalyse ist die Arbeit von Linke ([Linke, 1976](#)). Die Ursprünge in unserem Fach liegen in der **Siedlungsarchäologie**, in der Fundstellen, das Umfeld und Informationen zur Vegetation oder das Klima verknüpft und möglichst quantitativ in ihrer Bedingtheit analysiert werden. Hier gibt es eine umfangreiche Literatur, von der ich nur eines nennen will ([Jankuhn, 1977](#)). Die uns heute geläufigen theoretischen Grundlagen (zum Beispiel zur Zentralität), die Methoden und auch die Technik kommen aber aus der Geographie, insbesondere der Kultur- und Sozialgeographie ([Christaller, 1933](#); [Haggett, 1973](#)). Mit Blick auf Raum und Distanz möchte ich aus der “Findungsphase” im Fach mit Bezug auf das Thema “Raum um die Fundplätze” auf Arbeiten von Zimmermann verweisen ([Zimmermann u. a., 2004](#); [Zimmermann und Wendt, 2003](#)) und für Analysen auf der Basis der Distanz auf etwas ältere Arbeiten ([Siegmund, 1992](#); [Zimmermann, 1992](#)). Die Verfügbarkeit von Hard- und Software hat zu einem großen Spektrum diverser Interpolationsverfahren geführt, die Punktinformationen in die Fläche übertragen. Eine gute Zusammenfassungen zu diesem Themenkomplex finden Sie bei Herzog ([Herzog, 2007](#)). Daneben gibt es zahlreiche spezielle Entwicklungen und Phasen spezifischer Fragestellungen im Fach (z.B. **Aktivitätsareale**, **Archäoprognose**, **Least cost**), auf die ich hier nur hinweisen möchte ([Cziesla, 1990](#); [Herzog, 2013](#); [Kunow u. a., 2007](#)). Nach einer Etablierung der Technik im Fach ist meiner Ansicht nach aktuell wieder eine Beschleunigung zu erkennen, die durch bessere technischen Möglichkeiten, neue Methoden der Informationsverarbeitung und mit der Programmiersprache R der Archäologie neue Perspektiven eröffnet ([Nakoinz und Knitter, 2016a](#)). Dieser extrem verkürzte Abriss zu GIS in der Archäologie blendet zahlreiche Fragestellungen und vor allem die internationale, oft englischsprachige Literatur aus. Letztere finden Sie aber mit etwas Routine und spezifischen Stichworten in den Repositorien der Fachliteratur.

6.2 Umkreisanalyse

6.2.1 Vorbemerkungen

Der Gedanke, das Umfeld einer Siedlung als Aktivitäts- und Nutzungsareal für soziale und ökonomische Bedürfnisse zu betrachten, liegt auf der Hand. Damit ergibt sich als erstes die Frage nach dem Radius um die Siedlung. Weitere Fragen ergeben sich aus dem verfügbaren Raum und den möglichen Nachbarn: Wie viel Platz habe ich eigentlich? Welche Siedlung ist gleichzeitig? Diese und weitere, eher archäologische Fragen werden von Linke diskutiert ([Linke, 1976, S. 24](#)). Weitere Fragen ergeben sich aus der Geographie, z.B. durch Berge und Flüsse, die unsere Mobilität beeinflussen, diese beschleunigen und begrenzen können. Diese Fragen sind nicht neu und inzwischen oft behandelt worden (u.a. [Herzog, 2013](#)). Die jeweilige Antwort beeinflusst als grundlegende Entscheidung das Ergebnis der Analyse. Diese Voraussetzungen (Parameter) sollten anhand der jeweils vorliegenden Daten und der eigenen Fragestellung angemessen als auch nachvollziehbar dargelegt werden.

Um die Technik der Umkreisanalyse von Linke auf unsere Daten anzuwenden, will ich die Frage zur Lage der Talaiots im Geländere Relief betrachten: ist diese exponiert, im mittleren Hangbereich oder eher in Tallage? Mein Ansatz ist der Vergleich der Höhenlage des Talaiot zum Umfeld. Dabei sind folgende Angaben zu ermitteln: 1. Die Reliefenergie im Umfeld und 2. die Lage des Talaiot zum Umfeld. Für die Frage der Kreisgröße berücksichtige ich als erstes die Auflösung unseres DGM von 200 m je Rasterzelle und entscheide mich, mangels einfach zu begründender Maße für einen Start mit $r = 1$ km.

6.2.2 Umsetzen in QGIS

Als Daten verwende ich den originalen Rasterdatensatz des DGM ‘PNOA_MDT200_ETRS89_HU31_Baleares.asc’ und aus der SpatiaLite Datenbank die erstellte *view* mit den gefilterten talaiots `CREATE VIEW "talaiots" AS select * from sites where Tipo_yacim like 'Talaiot%'`.

Die Berechnung und Darstellung des Umkreises kann 1. in QGIS erfolgen, wahlweise in eine temporäre Datei oder in eine neue shp-Datei, oder 2. in SpatiaLite. Ersteres ist schnell und einfach, letzteres kann wegen der veränderten Geometrie (Punkt zu Polygon) nicht mehr als *spatial view* ausgeführt werden, sondern führt mit `create table <name> as select ...` ebenfalls zu redundanten Daten. Wesentlicher

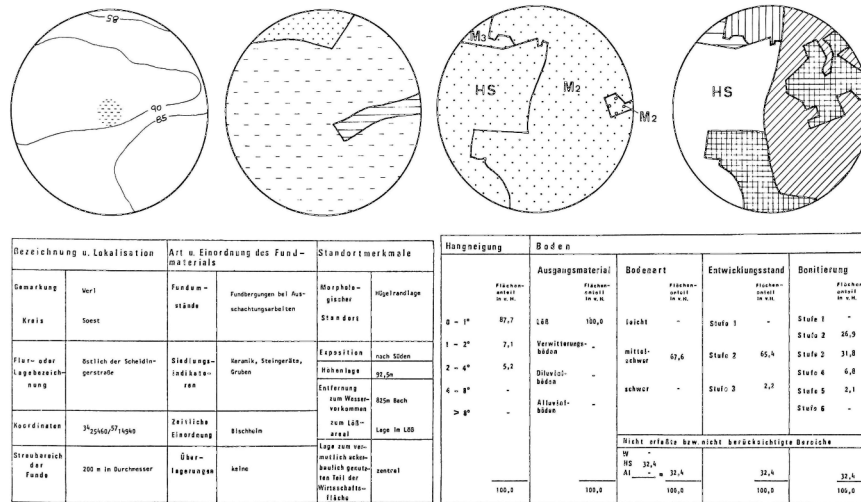


Abbildung 6: Umkreisanalyse von Linke mit quantitativer Auswertung (1976)

Vorteil: die Erstellung ist mit der SQL-Anweisung unmissverständlich nachvollziehbar. Die Analyse ist ansonsten identisch.

6.2.2.1 Puffer erstellen Im Menü von QGIS wählen Sie “Vektor -> Geometrieverarbeitung -> Puffer” oder suchen in der *toolbox* nach ‘puffer’ womit Sie auch weitere Varianten finden. Wir nutzen den einfachen ‘Puffer’, setzen Sie hier folgende Parameter: “Eingabelayer”: talaiots, “Abstand”: 1000 (Meter), belassen Sie den Rest auf den Vorgaben und erstellen einen temporären Layer. Wiederholen Sie den Vorgang, setzen Sie diesmal aber Segmente auf 100. Vergleichen Sie das Ergebnis bei einer großen Auflösung und lesen Sie dazu die Erläuterung rechts im Fenster zum Algorithmus. Starten Sie zum Vergleich auch nochmals die Funktion ‘Vektoren puffern’ aus der GDAL *toolbox*. Beachten Sie die ergänzenden Optionen “Nach Attribut Auflösen”, d.h. Überlappende Puffer werden nicht pauschal aufgelöst sondern nur bei identischem Attribut verschmolzen, und “Erzeuge Objekt ... Geometriesammlung”, wodurch bei Multi-Objekten (z.B. jeden Pfosten des Objektes Haus) ein eigener Puffer gezeichnet wird. Die Segmentierung des Kreises wird hier nicht erwähnt, erfolgt aber auch.

Anmerkung

Trotz identischen Namens bieten und liefern die Tools der diversen Pakete Unterschiede. Und die angewendeten Parameter sind alle wichtig wenn das Ergebnis nachvollziehbar bleiben soll. Das Feld “**Gemometriespaltenname**” wird **pauschal ausgefüllt** und muss eigenständig korrekt ausgefüllt werden.

6.2.2.2 Rasterstatistik je Vektor (Kreis) Im Ergebnis haben wir viele Kreise. Suchen Sie in der *toolbox* nach ‘Zonenstatistik’ (zonal stat) und starten Sie diese. Wählen Sie folgende Parameter: “Eingabelayer (ehem. Zonenvektorlayer)”: der Puffer, “Rasterlayer”: das Geländemodell (DGM 200 alias mdt 200), “Rasterkanal”: Kanal 1, “Ausgabespaltenpräfix”: s_ (die Vergabe ist frei wählbar, sollte kurz sein und nicht mit einer Zahl starten) und bei “Zu berechnende Statistken”: Wählen Sie bitte alle aus, bis auf ‘Summe’. Im Ergebnis haben Sie bei der Attributtabelle des Verktolayers für jede gewählte Statistik eine neue Spalte. Hier werden in der QGIS-Version (3.22) die englischen Begriffe verwendet, wodurch auch der Unterschied der zuvor doppelt angegebenen “Varianz” ersichtlich wird. Die **Reliefenergie** ist per Definition die Höhendifferenz in einer Flächeneinheit, Sie ist damit unabhängig von der absoluten Höhe über dem Meer. Zu den ermittelten Werten nachfolgend eine sehr knappe Erläuterung:

- Anzahl / count: Anzahl der betroffenen Zellen
- Summe (abgewählt): Summe der Zellwerte

- Mittelwert / mean: der Durchschnitt der gültigen Zellwerte (Zentralwert)
- Median / median: Der Wert in der Mitte der aufsteigend sortierten Zellwerte (Zentralwert)
- Standardabweichung / stdev: Der Durchschnitt der Differenz jedes Zellwertes zum Mittelwert aller Zellwerte (Streuungsmaß).
- Minimalwert / min: der kleinste Wert in einer Zelle
- Maximalwert / max: der größte Wert in einer Zelle
- Bereich / range: Differenz zwischen den beiden vorgenannten Min. und Max. (Streuungsmaß, die Reliefeenergie nach Definition)
- Minderheit / minority: am seltensten vorkommende Wert
- Mehrheit / majority: am häufigsten auftretende Wert
- Varianz / variance: das Quadrat der Standardabweichung (Durchschnitt der quadrierten Differenzen jedes Wertes zum Mittelwert, Teil der Berechnung der Standardabweichung, Streuungsmaß).
- Eindeutige Werte / variety: Anzahl der unterschiedlichen Werte

Es gibt hier zahlreiche Werte, die einen Hinweis auf die Reliefeenergie geben, vor allem:

- Bereich: Die Differenz zwischen dem kleinsten und größten Wert, wobei ein einzelner Gipfel das Ergebnis deutlich beeinflusst (z.B. der Kilimandscharo). In so einem Fall liegen der Mittelwert und der Median weiter auseinander.
- Standardabweichung: Gibt es viele Hügel und Täler sind viele Werte über ein breites Mittelfeld verteilt, die Standardabweichung ist demnach groß bzw. breit.
- Eindeutige Werte (variety), Vorausgesetzt wir haben Meterangaben oder sogar klassifizierte Werte in Einheiten von 5 Metern ist eine Ebene eher "langweilig", eine leicht schräge Steilwand aber hoch dramatisch. Eine hügeliges Bergvorland, mit vielen Tälern und einem konstanten Anstieg bietet auch viele Unterschiede.

Wollten wir uns einen Überblick über ein Attribut, also eine der zuvor erläuterten Zahlen, von allen Umkreisen verschaffen, können wir aus dem Menü mit "Vektor -> Analyse-Werkzeuge -> Grundstatistik .." grundlegende statistische Angaben für das jeweils gewählte Attribut abfragen. Das Ergebnis wird auf Englisch im aktiven Fenster unter dem Reiter "Protokoll" ausgegeben, dazu auf Deutsch in einer hier verlinkten HTML-Datei. Hier begegnen uns wie zuvor die "üblichen Verdächtigen", dazu einige weitere Angaben:

- Anzahl (count): Anzahl der betroffenen Datensätze
- Eindeutige Werte (unique): Anzahl der unterschiedlichen Werte
- Fehlende Leerwerte (NULL) (empty): Anzahl von Zeilen ohne Information
- Minimalwert (min): der kleinste Wert in einer Zeile
- Maximalwert (max): der größte Wert in einer Zeile
- Bereich (range): Differenz zwischen den beiden vorgenannten Min. und Max
- Summe (sum): Summe der Werte
- Mittelwert (mean): der Durchschnitt der gültigen Werte
- Median (median): der Wert in der Mitte der aufsteigend sortierten Werte
- Standardabweichung (std_dev): der Durchschnitt der Differenz jedes Wertes zum Mittelwert aller Werte
- Variationskoeffizient (cv): Standardabweichung dividiert durch den Mittelwert. Durch diese Normierung ist dieses Maß unabhängig von der Größe der Werte. Ist der Wert größer als 1 ist die Streuung größer als der Mittelwert.
- Minderheit (minority): am seltensten vorkommender Wert
- Mehrheit (majority): am häufigsten auftretender Wert
- Erstes Viertel (firstquartile): der 25%-Grenzwert der aufsteigend sortierten Werte.
- Drittes Viertel (thirdquartile): der 75%-Grenzwert der aufsteigend sortierten Werte.
- Interquartilabstand (IQR): Abstand zwischen dem 2. und dem 3. Quartil (Streuungsmaß).

6.2.2.3 Visualisierung & Überblick Kartieren Sie einige der vorgenannten Werte (Bereich, Standardabweichung, Variationskoeffizient und Interquartilabstand). Für die Werte von "Bereich" (range) wähle ich die Farbskala "Spectral" und fünf Klassen mit gleicher Anzahl (Quantile). Es verwundert nicht, dass die sehr hohen Werte in der Tramuntana zu finden sind und die niedrigen Werte in den zentralen Ebenen von Mallorca.

Der Wechsel auf die Werte der Standardabweichung (stdev) bei Beibehaltung der grafischen Parameter

verändert das Bild nur ein wenig, am ehesten noch im mittleren Höhenbereich. Das Problem sind die Klassengrenzen. Betrachten Sie die Histogramme für beide Attribute und verschieben Sie die Grenzwerte nach ihrer Interpretation der “Gipfel” und “Täler” in der Verteilung. Mit Blick auf die vorangehende Erläuterung scheint Folgendes sichtbar: einzelne Gipfel verzerren das Bild. Aus diesem Grund tendiere ich zur Standardabweichung als Indikator einer allgemeinen Reliefenergie, die allgemein übliche Maximaldifferenz scheint mir für unsere Frage weniger geeignet.

6.2.3 Exponiert oder im Tal?

Ich vergleiche als erstes den Höhenwert der Position des Talaiot mit dem Median des Umfeldes ($z_m - s_median$). Auch für diesen Wert erstelle ich eine abgestufte Symbologie mit fünf Klassen, kontrolliere direkt das Histogramm und verschiebe die Grenzwerte entsprechend den erkennbaren Abschnitten der Verteilung. Die daraus resultierende Karte zeigt keine räumliche Differenzierung, lediglich die Talaiots im Mittelfeld (± 6 m zum Median) liegen sicher aufgrund der fehlenden Reliefenergie in den Ebenen.

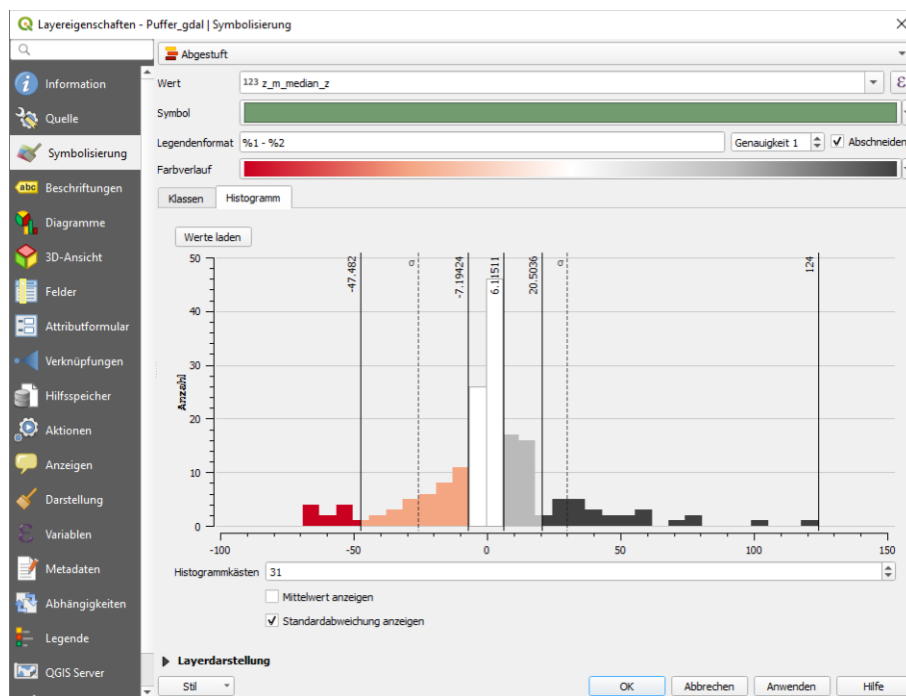


Abbildung 7: Histogramm der Differenz von der Lage des Talaiot zum Median des Umfeld ($r = 1$ km)

Als nächstes möchte ich die Höhenlage des Talaiot mit dem oberen Bereich der umliegenden Höhenwerte vergleichen. Eigentlich würde ich gerne das 3. Quartil (75%) als Schwellwert nehmen, aber der wird mir von der Zonenstatistik leider nicht geboten. Wir sollten also einen Weg finden, ohne das *tool* Zonenstatistik rechnen zu können. Ich helfe mir, indem ich die Standardabweichung zum Mittelwert als dem zugehörigen Zentralwert addiere ($mean + stdev$) und diese Summe dann vom Höhenwert des Talaiot abziehe ($z_m - (mean + stdev)$). Auch hier wähle ich zur Darstellung in der Karte eine abgestufte Symbologie mit fünf Klassen die ich mir im Histogramm direkt ansehe und die Grenzen entsprechend der sichtbaren Verteilung anpasse. Im Ergebnis sehe ich in der Karte ein breit gestreutes Mittelfeld und die “niedrigen” Lagen finden sich aufgrund der Topographie natürlich in der Tramuntana. Eher unerwartet ist die recht gleichmäßige Verteilung der exponierten Talaiots, die oberhalb der oberen Standardabweichung liegen. Hier sollten wir zuerst das statistische Ergebnis zur Lage im Gelände individuell prüfen (so viele sind es nicht) und uns dann die weiteren Eigenschaften dieser Talaiots ansehen. Liegen hier besonders monumentale Konstruktionen vor, die eine Deutung als Standorte von zentraler Bedeutung bestärken?

6.2.4 Puffer in SpatiaLite

Leider ist es nicht möglich, dynamische Geometrien in einer *spatial view* zu verarbeiten. Da hierbei neue Geometrien erstellt werden, kann für diese natürlich nicht auf ein originäres Objekt wie bei den *spatial views* verwiesen werden. Für die Puffer zu unseren Punkten müssen wir einen anderen Weg beschreiten.

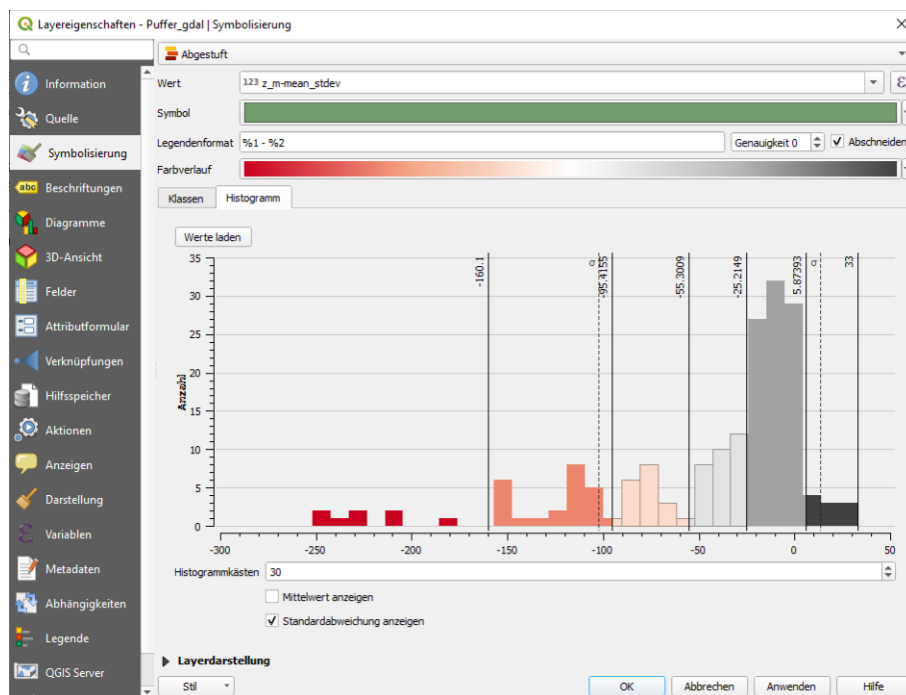


Abbildung 8: Histogramm der Differenz von Siedlungslage zur oberen Standardabweichung des Umfeld (r=1km)

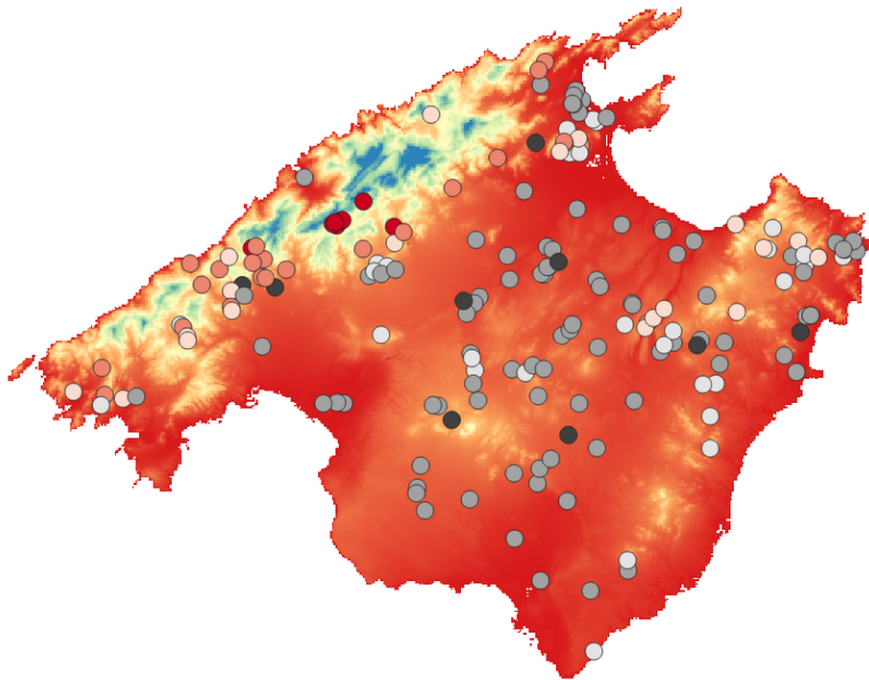


Abbildung 9: Karte der Differenz von Siedlungslage zur oberen Standardabweichung des Umfeld (r=1km)

Die mit der SQL-Anweisung zusammengestellten Daten werden einfach in eine neue Tabelle geschrieben. Die Syntax hierzu ähnelt derjenigen der zuvor erstellten Sichten (*views*).

```
create table talaiots_1km as
SELECT t.pk_uid, t.nr, t.nombre_yac, t.z_m,
ST_Buffer(t.geom, 1000) as geom
FROM "talaiots" as t;
```

Im Ergebnis haben Sie eine Tabelle mit einer Geometriespalte, die aber noch nicht als Geometrie in der Datenbank registriert ist. Dies ist in der SpatialLite GUI aber sehr einfach möglich. Öffnen in der Tabelle links im Hierarchiebaum das Kontextmenü zur Geometriespalte "r1km" und wählen Sie "recover geometry column". Im folgenden Fenster müssen Sie die Parameter der Geometrie angeben: SRID (EPSG-Code), Geometrietyp und Dimension. Für den soeben erstellten Puffer sind dies: 25831, POLYGON, XY. Danach stehen die Daten als Geometrietabelle zur Verfügung.

Woher Sie diese Informationen bekommen? Die SRID entspricht natürlich der dem Ausgangsdatensatz. Dann gibt es mehrere Optionen:

- Sie fragen die Geometrie als Text ab und prüfen eigenständig.
- Sie fragen die Informationen direkt aus der Geometrie ab.

Führen Sie dazu die folgenden Abfragen einzeln aus.

```
select st_astext(geom) from talaiots_1km limit 1;
select geometrytype(geom) from talaiots_1km limit 1;
select coorddimension(geom) from talaiots_1km limit 1;
select srid(geom) from talaiots_1km limit 1;
```

Oder Sie wählen aus dem Kontextmenü zum Feld "geom" die Option "Check geometries", wodurch folgende etwas komplexere Abfrage ausgeführt wird:

```
SELECT Count(*), GeometryType("geom"), Srid("geom"), CoordDimension("geom")
FROM "talaiots_1km"
GROUP BY 2, 3, 4
```

Das ist soweit nachvollziehbar, interessant ist die Abkürzung bei der Gruppierung durch den Zähler für die entsprechenden Spalten der Abfrage.

Schauen Sie sich die Rundung der Puffer bei einem sehr kleinen Maßstab an und vergleichen Sie diese mit den bereits erstellten. Führen Sie nachfolgend die Zonenstatistik in QGIS erneut aus.

6.3 Thiessen-Polygon, Voronoi-Diagramm und Interpolation

Thiessen-Polygone (alternativ Delaunay-Triangulation) sind eine Dreiecksvermaschung, bei der innerhalb des Umkreises zum gebildeten Dreieck kein weiterer Punkt liegt. Die Fundplätze bilden die Knoten (Punkte) der Kanten (Linien). Um die Fundplätze in das Zentrum einer Fläche zu bringen und so die Informationen des Punktes in die umliegende Fläche zu übertragen, wird auf jeder Kante die Mittelsenkrechte gebildet und bis zum Schnittpunkt mit einer anderen Mittelsenkrechten verlängert. Es entsteht ein dualer Graph, der durch erneutes Bilden der Mittelsenkrechten wieder zum Ausgangsmodell führt.

Bei diesem Verfahren gibt es methodische Probleme, zu denen noch spezifische der Archäologie zu ergänzen sind. Das grundlegende archäologische Problem gleich vorweg: Im Unterschied zu strategisch verteilten (Zufall, Raster etc) und erhobenen Messwerten in der Geographie sind archäologische Nachweis-Daten durch viele Faktoren beeinflusst: Aktivität von Ehrenamtlichen, Erhaltung, Vegetation, Landschaftsnutzung etc. Wir müssen also mit dem Fehlen relevanter Informationen rechnen.

Ein methodisches Problem der Triangulation ist der Randeffect des Netzes. Da hier die jeweiligen Nachbarn fehlen, werden besonders lange Strecken gebildet. Auch ignoriert die geradlinige Verbindung zwischen den Punkten weitere beeinflussende Faktoren der unterstellten räumlichen Nähe: Gebirgszüge, Steilhänge, Flüsse etc. Wird in dem abgeleitete Voronoi-Diagramm mit dem Punkt im Zentrum die Information unverändert vom Punkt auf die Fläche übertragen, entstehen an den Grenzen zu den benachbarten Feldern Sprünge in den Information statt fließender Übergänge. Aufgrund dieser Nachteile sind zahlreiche weitere Interpolationsverfahren entwickelt worden. Ein weit verbreitetes ist das *inverse distance weighting*

(IDW). Die hierbei gewählte Gewichtung muss angemessen sein und kann durch eine Potenz variiert werden. Das in der Geographie ebenfalls gerne genutzte *kriging* bietet noch mehr Justierungsmöglichkeiten, wodurch sich z.B. bei Höhenmodellen sehr gute Approximationen an die Wirklichkeit erzielen lassen. Diese letztgenannten Berechnungen werden nicht nur rechnerisch komplexer, sondern vor allem im Rahmen einer auf archäologischen Argumenten beruhenden Modellbildung schwieriger begründbar. Für die Anwendung in der Archäologie lesen Sie hierzu zum Einstieg bitte (Herzog, 2007). Jüngere Darstellung mit komplexen, interdisziplinär ausgearbeiteten und begründeten Modellierungen von Informationen in die Fläche finden Sie u.a. bei Daniel Knitter (Knitter u. a., 2019; Nakoinz und Knitter, 2016b).

6.4 Thiessen-Polygone und triangulierte Distanzen

6.4.1 Vorgehen in QGIS

Wie zu Beginn dieses Kapitels erwähnt sind die triangulierte Distanzen ein schlichtes aber durchaus interessantes Maß (Siegmund, 1992; Zimmermann, 1992). Wir können dies bei unserem vorliegenden Datensatz zu den Talaiots einmal durchspielen. Dabei haben wir aus der archäologischen Perspektive bestimmte Vorteile. Durch die klare Begrenzung des Untersuchungsgebietes als Insel sind Kanteneffekte zwar zu erwarten, entsprechen aber der unabdingbaren Realität auch wenn die “Wege” an einige Stellen über das Wasser führen. Der monumentale Charakter und der relativ späte Landesausbau mit dem vorhandenen Bewusstsein für diesen Denkmaltyp hat zu einer erwartbar guten Kenntnis (nicht zwingend Erhaltung) geführt. Wir können zudem mehrstufig Arbeiten und die gesamte Insel mit den Landschaftsgebieten (*comarcas*) oder der zuvor herausgestellten Lage vergleichen.

Der Weg ist mehrstufig. Wenn Sie ausschließlich in QGIS arbeiten wollen, müssen Sie folgende Schritte durchlaufen:

1. Suchen Sie in der *tool box* die “Delaunay-Triangulation”, der Eingabelayer ist “talaiots” und speichern Sie auch zukünftig das jeweilige Ergebnis temporär. Anmerkung: In einer älteren Version von QGIS wurde die *spatial view* nicht erkannt, alternativ konnte die Funktion `v.delaunay` der Grass-Erweiterung genutzt werden, bei der wiederum die Option Linien ausgeben” scheitert.
2. Polygone zu Linien: Im Ergebnis haben Sie eine Polylinie um jedes Dreieck.
3. Linien sprengen: Im Ergebnis haben Sie einzelne Linien. Fast jede Linie im Netz ist aber doppelt vorhanden, für jedes angrenzende Dreieck einmal.
4. Doppelte Geometrien löschen: Sie erhalten alle Distanzen einmalig.
5. Ergänzen Sie mit dem Feldrechner eine Spalte für die Linienlänge (\$length).
6. Exportieren Sie alle Längenmaße für eine statistische Analyse, z.B. in R.

Für eine erste Übersicht zu den eben ermittelten Streckenlängen öffnen Sie die Symbologie, wählen die abgestufte Darstellung, bestätigen [Klassifizieren] für eine Farbzuzuweisung der Bereiche, wechseln zum Reiter “Histogramm” und wählen abschließend [Werte laden]. Mit der Zahl hinter “Histogrammkästchen” können Sie die Anzahl der Balken für eine feinere Auflösung erhöhen. Einige Längen des Randbereiches sind sehr groß und beeinträchtigen die Darstellung. Wenn Sie nur den unteren Bereich der Längen darstellen wollen wählen sie bei “Wert” das [E] und fügen dort folgende Syntax ein: `if ("1"<20000, "1", '')` (Wenn die Länge < 20 km ist dann gib die Länge zurück, sonst Nichts). Wiederholen Sie [Klassifizieren] und betrachten erneut das Histogramm nach [Werte laden].

Wir sehen einen ersten Gipfel der Verteilung um 1,5 km, einen zweiten um 3 km und dann noch Bereiche von 4 km bis 8 km und um 10 km. Danach löst sich die Verteilung langsam auf. Wirklich Plakativ ist das Ergebnis nicht, doch die Dopplung von 1,5 km zu 3 km ist auffällig und alles jenseits von 11 km scheint eine “besonders” große Distanz zu sein. Sehen Sie sich die Distanze in der Karte an scheinen die beiden kurzen Distanzbereiche um 1,5 km und um 3 km eine Gruppe zu beschreiben. Die Distanzen von 4 bis 8 km trennen die Talaiots dieser Gruppen von den Talaiots in den anderen Gruppen. An diesem Punkt könnten diverse Hypothese formuliert und geprüft werden. Als erstes natürlich ob es neben der räumlichen Nähe innerhalb der Distanzgruppen auch einen weiteren Zusammenhang gibt: Datierung, Funde, Konstruktion etc.

6.4.2 Vorgehen in SpatiaLite

Mit SQL wird der Weg wegen der komplexen Syntax in zwei Schritten durchgeführt. Nutzen Sie die SpatiaLite GUI und führen Sie folgende SQL-Anweisung aus:

```
create table talaiot_dist as
select st_DelaunayTriangulation(st_collect(geom),1) as geom
from talaiots;
```

Die Rückgabe der Abfrage ist eine Tabelle mit einem Objekt vom Typ *Multilinestring*. Die verwendete Funktion `st_DelaunayTriangulation` erwartet ein Geometrieobjekt, dieses wird mit der Funktion `st_collect()` aus allen Geometrien in der Spalte 'geom' von 'talaiots' erstellt. Die Funktion `st_DelaunayTriangulation` gibt mit der Option *edges_only* die Kanten statt der Polygone aus. Die Übergabe dieses Parameters erfolgt ausschließlich durch 0 (falsch) oder 1 (wahr).

Die neue Tabelle 'talaiot_dist' enthält genau eine Geometrie (geom) vom Typ *Multilinestring*, also eine Geometriekollektion, für die wir die Anzahl der enthaltenen Elemente abfragen.

Die einfache Variante nutzt die implementierte virtuelle Tabelle *ElementaryGeometries* (s. [Spatialite](#)).

```
select st_length(geometry) from ElementaryGeometries
where f_table_name = 'talaiot_dist' and origin_rowid=1;
```

Die umständlichere Alternative arbeitet mit Rekursion in SQLite. Das ist auf den ersten Blick irritierend aber nicht wirklich kompliziert. Zuerst eine Abfrage für die Anzahl der Strecken in der Multi-Geometrie.

```
select NumGeometries(geom)
from talaiot_dist;
```

Die nachfolgende Abfrage wird als Sicht gespeichert und hat zwei Abschnitte, die mit *WITH RECURSIVE* zusammengefasst werden. Im ersten Abschnitt gibt es zudem noch eine Unterabfrage.

```
create view talaiot_dist_length as
WITH RECURSIVE
cnt(x) AS (
  SELECT 1
  UNION ALL
  SELECT x+1 FROM cnt
  LIMIT (select NumGeometries(geom) from talaiot_dist)
)
SELECT st_length(GeometryN(geom, x)) as l FROM cnt, talaiot_dist;
```

Der erste Teil erzeugt einen Zähler 'cnt' (count) für ein Element 'x', diesem wird mit *as* eine Schleife in der Form einer *UNION ALL*-Abfrage zugewiesen. Das erste Element dieser *UNION-ALL* wird mit 'Select 1' gesetzt, eine weitere *select*-Abfrage addiert für jedes weitere x stets +1. Mit *LIMIT* wird ein Grenzwert gesetzt der diesen Vorgang beendet. Dieses *LIMIT* wird durch eine Unterabfrage ermittelt, die mit der Funktion *NumGeometries()* die Anzahl der Elemente in dem Multistring der Triangulation abfragt (s.o.).

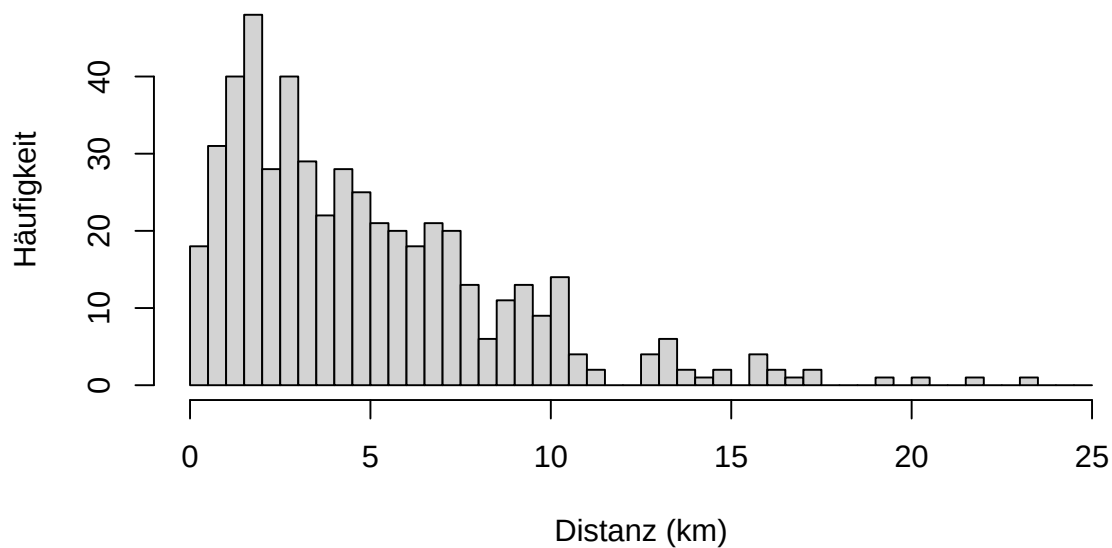
Das zweite Element ist eine Schlichte Abfrage über zwei Tabellen, den erzeugten Zähler cnt mit dem Element x und die Tabelle mit der einen Geometrie vom Typ *Multilinestring*. Abgefragt wird nun die Länge (*st_length()*) für jedes x-te Element des *Multilinestring* (*GeometryN()*). Nach der Aktualisierung der Datenbank (*refresh*) steht die Sicht zur Verfügung, kann über das Kontextmenü z.B. in eine CSV-Datei exportiert und für eine statistische Analyse verwendet werden.

Wenn Ihnen das zu kompliziert ist und Sie schnell zum Ziel kommen wollen können Sie natürlich die Geometrie für QGIS mit "recover geometry column" (s.o.) lesbar machen, dort einfügen und mit der Funktion "Linien sprengen" einzelne Linien erzeugen.

6.4.3 Deutung des Ergebnisses

```
hist((1/1000)[1<25000], breaks=seq(0,25,0.5),
  main='Triangulierte Distanzen', xlab = 'Distanz (km)', ylab = 'Häufigkeit')
```

Triangulierte Distanzen



Der vorangehende Code rechnet die Meter-Distanzen in Kilometer um ($1/1000$), zuvor wird auf Distanzen unter 25000 m gefiltert ($[l < 25000]$). Die Schrittweite (*breaks*) wird als Sequenz (`seq()`) von 0 bis 25 km mit Intervallen von 0,5 km festgelegt. Abschließend werden noch der Titel und die Beschriftungen der x- und y-Achse hinzugefügt. Vergrößern wir das Intervall auf 1 km entfällt die visuelle Trennung zwischen 1,5 km und 3 km und es bleibt eine leichter Absatz im Verlauf mit geringer Häufung von Distanzen bei 5 km. Es folgen unscharfe Häufungen bei den Vielfachen von 5 km. Das Histogramm weist auf Agglomerationen von Talaiots in einem Abstand von bis zu 3 km hin, diese könnten sich dann in Abständen von ca. 5 km wiederholen. Dazwischen klaffen aber auch Lücken, die wegen des Vielfachen von 5 km möglicherweise durch fehlende Gruppen verursacht worden sein könnten. Letzteres ist lediglich aus der Wiederholung der Distanz abgeleitet und kann auch andere Gründe haben.

7 Rasterdaten

7.1 Einleitung

Rasterdaten stellen eine deutlich anders gestaltete Datenform als Vektordaten dar. Grundlage ist eine Rasterzelle mit definierter Dimension, die jeweils einen Wert repräsentiert. Jede Zelle liegt orthogonal im Koordinatensystem und ist quadratisch, lediglich Surfer nutzt auch rechteckige Zellen. Die Definition eines flächigen Datenbestandes ist damit recht einfach möglich, impliziert aber zugleich ein größeres Datenvolumen gegenüber Vektordaten. Stark heterogene Werte wie Höhenangaben werden effizienter und deshalb öfter als Raster dargestellt. Im Unterschied werden lineare Strukturen oder Flächen, z.B. Flüsse oder Bebauung, als Vektoren effizienter abgebildet. Hinzu kommen eingescannte Pläne, die Linien zeigen aber nur als Raster vorliegen.

Rasterdaten liegen oft als GeoTIF vor. Wesentlicher Unterschied zum “normalen” TIF ist 1. der veränderte Wertebereich der Zellen, so sind auch negative Zahlen möglich, und 2. die implizite Information zur geographischen Lage. Ein alternatives Format ist das GRD-Format, dieses kann als Text, wie das aktuelle Höhenmodell, oder auch binär kodiert vorliegen.

Die Werte der Rasterzellen können mit benachbarten Zellen des selben Rasters oder mit überlagernden Zellen anderer Raster verrechnet werden. Damit lassen sich viele neue Modelle und abgeleitete Daten erstellen, so z.B. Hangneigung, Exposition oder Abflussmodelle.

7.2 Fallbeispiel

Das Fallbeispiel für Rasterdaten ist eine kleine geomagnetische Prospektion auf dem Fundplatz von Closos de Can Gaià bei Portocolom auf Mallorca (39.4191°N, 3.2443°E). Der Fundplatz ist einer der wenigen auf Mallorca mit mehreren schiffsförmigen Wohnbauten der Bronzezeit (Navetas), die hier in einfacher, doppelter und sogar dreifacher Ausführung vorkommen. Die Prospektion erfolgte 2010 im Rahmen eines ERASMUS-Austausches. Über die Jahre haben auf diesem Fundplatz zahlreiche Untersuchungen stattgefunden Frey und Rosselló Bordoy (1966); Servera (2005); Belenguer Arias und Matas Gallardo (2005); Fornés u. a. (2009); Rinne und Salvà Simonet (2012); Rinne und Salvà Simonet (2013); Picornell-Gelabert und Servera-Vives (2017). Der Fundplatz ist heute mit Informationstafeln touristisch erschlossen und kann frei begangen werden.

Die geophysikalische Prospektion erfolgte mit einem 1-Sonden-Gradiometer (Bartington) in Feldern von *a priori* 10 m Kantenlänge und einer Messdichte von 0,25 m auf 0,125 m entlang ausgelegter Maßbänder. Die Felder sind aufgrund der dichten Vegetation, überwiegend Macchie, stark gegliedert. Damit ist auch die gesamte Beurteilung beeinträchtigt. Die abschließende Einmessung der Felder konnte nur mit einem einfachen GPS erfolgen, hierfür wurden alle Feldkanten und ein Teil der benachbarten Straße mit einer hohen Messdichte (1 Hz) langsam abgeschritten. In Kombination mit den Luftbildern IDEIB kann die abschließende Lagegenauigkeit der Prospektionsfelder auf unter 1 m geschätzt werden.

Die Daten für diese Übung liegen vor:

- pp_magnetik_2010.txt: Feldecken als Liste mit Feldnummer, Rechts- und Hochwert (EPSG: 25831) als TAB-getrennte Spalten.
- closos_1.grd, ... : Felder 1 bis 4 als Surfer Grid (Textformat) mit einer Interpolation der ursprünglichen Messwerte auf 0,10 x 0,10 m.

Zudem werden folgende WMS (*web map services*) des IDEIB für Luftbilder von 1956 und heute genutzt. Diese Serveradressen können sich ändern, einen Katalog mit Rechercheoption finden sie [hier](#):

- 2021: https://ideib.caib.es/geoserveis/services/imatges/GOIB_Ortofoto_2021_IB/MapServer/WMSServer?request=getCapabilities&service=wms
- 1956: https://ideib.caib.es/geoserveis/services/imatges/GOIB_Ortofoto_1956_IB/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Laden Sie bitte als erstes die Punktliste pp_magnetik_2010.txt. Öffnen Sie dazu den Data Source Manager (<strg> + <l>), wählen Sie “Getrennte Text” und setzen Sie nachfolgend die notwendigen Parameter. Danach zoomen Sie bitte auf diese Punkte, z.B. über das Kontextmenü. Wählen Sie für die spätere Unterscheidung der Felder eine kategorisierte Symbologie auf Basis der Spalte “FeldNr”.

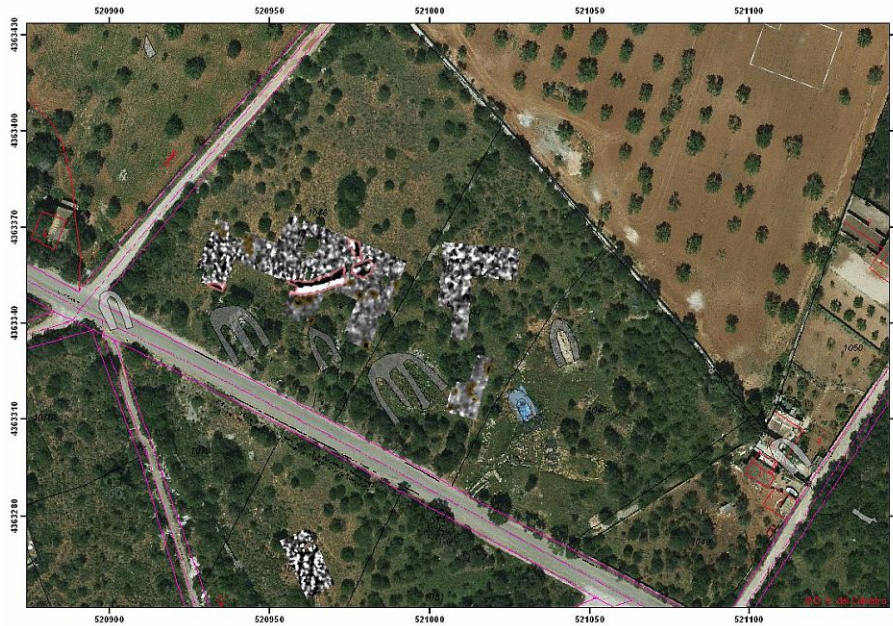


Abbildung 10: Closos Can Gaià. Strukturen nach Frey y Reslló (1966, Abb. 7) und Ergebnisse der geophysikalischen Prospektion 2010 (Kartengrundlage: IDEIB, EPSG: 25831)

7.3 WMS - Web Map Services

Sie finden Daten wie das verwendete Höhenmodell nicht nur zum *download* im Internet sondern auch als interaktive Webdienste. Besonders weit verbreitet sind WMS für Rasterdaten, z.B. Karten oder Orthofotos, und WFS (*web feature services*) für Objektdaten. Für die Nutzung müssen Sie die Serveradresse des Dienstes bei QGIS eintragen, ggf. ergänzt um eine Anmeldeinformation für den Server. Nach dem Einbinden des Dienstes in das Projekt wird bei jeder Aktualisierung des Bildschirms, z.B. zoomen, eine Anfrage an der Server gestartet und der benötigte Ausschnitt heruntergeladen. Dies impliziert eine gute Netzwerkanbindung und ggf. Wartezeit.

WMS-Dienste tragen Sie über den *Data Source Manager* (<strg> + <l>) ein. Wählen Sie im zugehörigen Fenster [Neu], übertragen Sie die URL aus der Datenliste (s.o.) in das entsprechende Feld, vergeben Sie einen strukturierten Namen, z.B. SP-IB-OrthoFoto2018 oder SP-IB-OrthoFoto1956 und bestätigen Sie mit [OK]. Nachdem Sie den Dienst eingetragen haben wählen Sie [Verbinden], im Reiter "Teilssets" können Sie je nach Dienst einzelne Elemente markieren und gezielt hinzufügen. Für die Luftbilder gibt es jeweils nur ein Element, welches Sie bitte hinzufügen.

WMS-Karten können in QGIS lokal gespeichert werden. Wählen Sie hierfür aus dem Kontextmenü des jeweiligen Layers "Exportieren -> Speichern als" und neuen Fenster "Rasterlayer speichern unter..." tragen Sie folgende Parameter ein: Ausgabemodus: Rasterrohdaten, Format: GeoTIFF, deaktivieren Sie für diesen Fall "VRT erzeugen", wählen Sie einen Speicherort und Dateinamen, KBS: 25831, Ausdehnung: [Kartenausschnittausdehnung], Auflösung: jeweils 0.2 (beachte Sie die Anzahl der abhängigen Spalten und Zeilen) und bestätigen Sie abschließend mit [OK]. Anschließend steht der gewählte Kartenausschnitt lokal zur Verfügung, die weitere Arbeit wird damit 1. etwas schneller und 2. können die Daten im Rasterrechner genutzt werden.

Anmerkungen:

- Server begrenzen üblicherweise die Anzahl und den Umfang der Zugriffe.
- VRT steht für *Virtual Raster Tile* und ist eine XML-Datei zur Kombination zahlreicher Rasterkacheln (s. [GDAL](#)).

7.4 Georeferenzieren

Neben digitalen Primärdaten (Höhenmodell, Luftbild, geophysikalische Messdaten) liegen oft Altdaten in Form eingescannter Pläne vor. Diese digitale Daten ohne geographischen Bezug müssen erst georeferenziert

werden. Hierbei findet, je nach Anforderung, eine mehrstufige Veränderung über eine zunehmende Anzahl an Parametern statt. Bei der **Lineare Transformation** stehen Ausgangs- und Zielraster (Matrizen) über eine lineare Funktion in Beziehung. Hierbei übliche Transformationen sind das Skalieren und Schieben. Demnach ist diese Transformation für orthogonale, in sich stimmige Rasterdaten wie Grabungspläne in einem lokalen Koordinatensystem geeignet. Die **Helmert Transformation** verändert die Daten über sieben Parameter, eine allgemeine Verschiebung des Ursprungs sowie Skalierung und Rotation für jede der drei Achsen des dreidimensionalen Raumes. Sie ähnelt damit der Linearen Transformation, behandelt die Achsen aber unabhängig und kann damit Verzerrungen ausgleichen. **Polynomiale Transformationen** liegen als Transformationen erster, zweiter und dritter Ordnung vor. Die erste Ordnung (affine) erlaubt gleichfalls Rotation, Verschiebung und Skalierung unter Beibehaltung der Proportion der Achsen. Die zweite Ordnung erlaubt auch Krümmungen und damit die Korrektur perspektivischer Verzerrungen von Luftbildern. Diese Transformation wird oft eingesetzt. Die weiteren Transformationen bieten komplexere Veränderungen der Daten bei geringerer Abweichung an den Referenzpunkten. Eine höhere Genauigkeiten der dazwischen oder am Bildrand liegenden Daten ist nicht zwingend gegeben.

7.4.1 Georeferenzierung in QGIS

QGIS nutzt hier die **Erweiterung GDAL-Georeferenzierung**, diese ist installiert, muss aber unter den Erweiterungen noch aktiviert werden. Danach steht das Werkzeug unter “Raster -> Georeferenzierung” zur Verfügung. Aktivieren Sie vor der Georeferenzierung den **Fang** zum präzisen Markieren der Referenzpunkte über “Ansicht -> Werkzeugkästen -> Einrastwerkzeuggestreife”. Damit erscheint ein Magnet-Icon in der Symbolleiste, über das Sie die notwendigen Einstellungen vornehmen können.

Im Fenster der Georeferenzierung öffnen Sie als erstes ein neues Raster ($\langle \text{strg} \rangle + \langle \text{o} \rangle$) und starten Sie mit **closos_1.grd**. Über “Einstellungen -> Rastereigenschaften” können Sie die Darstellung des Raster verändern, gerade bei Magnetikdaten kann dies für das erkennen von Feldgrenzen und bei vorliegenden Leerwerten in den Feldecken hilfreich sein. Deaktivieren Sie für das vorliegende Raster unter Transparenz den “Leerwert”.

Unter “Einstellungen -> Transformationsparameter” werden die Transformationsparameter eingestellt. Diese sind für das geladene Raster:

- Transformationstyp: Polynomial 1.
- Abtastmethode: Es ist das Interpolationsverfahren für die neu zu berechnenden Zellen. “Nächster Nachbar” bewertet die Proximität und führt zu vergleichsweise härteren Kanten als “Kubisches Spline”. Die genuine Messung ist keine Punktmessung, sondern Ergebnis eines Messbereiches mit diversen magnetischer Feldern, Proximität und Intensität spielen hier gleichfalls eine Rolle. Jede Interpolation führt zu einer Veränderung der Daten und sollte deshalb kritisch hinterfragt werden. Wählen Sie “Nächster Nachbar”.
- Ziel-KBS: EPSG:25831.
- Ausgaberraster: Ein Name wird vorgegeben, kann aber geändert werden.
- Passpunkte speichern: Ist eher vorteilhaft.
- Falls nötig 0 für Transparenz verwenden: Ein wichtiger Punkt. Die “0” ist bei den vorliegenden Messwerten ein gültiger Wert und darf deshalb nicht als “Leerwert” definiert werden. Auch bei S/W- und Graustufenbildern ist “0” (Schwarz) ein gültiger Wert. Bei Farbbildern ist “0” für alle Kanäle eher selten und ein guter Wert für Fehlende Werte. In unserem Rasterdatensatz ist 1.70141e+38 als Leerwert bereits definiert, wählen Sie keine zusätzliche Transparenz.
- Zielauflösung setzen: Wird keine Änderung eingetragen, wird die Auflösung des Eingangsrasters gewählt.
- Wenn fertig in QGIS laden: Meist die gewünschte Aktion.

Wählen Sie nun “Bearbeiten -> Punkt hinzufügen” ($\langle \text{strg} \rangle + \langle \text{a} \rangle$) und markieren Sie nacheinander einen Punkt im Raster und dann den korrespondierenden Referenzpunkt in der Karte. Die Referenzpunkte in der Karte können in einem neuen Fenster wahlweise von Hand eingetragen oder mit [Aus Kartenansicht] in der Karte markiert werden. Wiederholen Sie den Vorgang für die vier Ecken, nutzen Sie beim Raster das Scrollrad der Maus zum Zoomen. Rote Linien zeigen die projektive Verschiebung der Punkte, dies kann ein Hinweis auf mögliche Fehler sein, irritiert bisweilen aber auch nur. Die additiv geführte Punktliste gibt berechnete Fehlerwerte aus und erlaubt das aktivieren oder deaktivieren einzelner Punkt. “Datei -> Georeferenzierung starten” führt den Vorgang dann aus.

Mit dem Öffnen eines neuen Rasters ($\langle \text{strg} \rangle + \langle \text{o} \rangle$) oder dem Schließen des Fensters können die

Messpunkte gespeichert werden. Wiederholen Sie den Vorgang für die verbleibenden Raster. Wählen Sie jeweils mindestens 3 Punkte. Beachten Sie, dass Feld 3 um 90° gedreht ist.

7.5 Rasterdaten & Rasterrechner

7.5.1 Magnetikdaten

Setzen Sie für alle vier Prospektionsflächen die Symbologie im Farbverlauf auf “Weiß nach Schwarz”, Min: -15, Max: +15 und Kontrastverbesserung: “Strecken auf MinMax”. Damit werden die verfügbaren 256 Graustufenwerte zwischen -15 nT (nano Tesla) und +15 nT verteilt, die jeweils außerhalb liegenden Werte werden Weiß oder Schwarz dargestellt.

Betrachten Sie die Flächen einen Augenblick, Sie erkennen unschwer die sehr heterogenen und kontrastreichen Daten im Norden und jenseits der Straße im Süden sowie die eher “weicheren” Werte zwischen den Navetas. Dies wird durch den Untergrund verursacht. Es handelt sich um Kalkstein in dessen zahlreichen Klüften und Kavernen toniges Sediment abgelagert ist. Der Kalk liefert kein, der tonige Boden ein deutliches Signal und im Ergebnis entsteht das von uns zu erkennende Bild. Im Umkehrschluss steht zwischen den Navetas der Kalkfelsen nicht unmittelbar an der Oberfläche an.

Vor allem im Feld 1 sind einige rundliche Anomalien eher positiver (dunkler) Messwerte zu erkennen. Markieren Sie bei den Layern das Messfeld 1 und prüfen Sie die Messwerte mit der Objektabfrage (i[nfo]-Icon) aus der Menüleiste. Die Messwerte liegen überwiegend zwischen 7 und 16 nT nur bei der Anomalie mit weißem Rand werden 50 nT erreicht.

Aufgabe: Wir vermuten potentielle Gruben bei 7 nT bis 16 nT und wollen diese hervorheben. Ziel ist es, alle Messwerte in diesem Bereich auf “1” (Wahr) zu setzen, alle anderen auf nicht definiert. Damit ist nachfolgend auch die Vektorisierung der herausgestellten Strukturen möglich. Starten Sie den **Rasterrechner** (“Raster -> Rasterrechner”). Oben links haben Sie die verfügbaren Layer und jeweils vorhandenen Bänder (Farbkanäle), oben rechts notwendige Parameter und unten viel Platz für die Berechnungsformel.

Fügen Sie mit einem Doppelklick das Band 1 des Messfeldes 1 zum Ausdruck hinzu (closos_1_modifiziert@1). Tragen Sie oben rechts den Namen für die Ausgabedatei ein, z.B. closos_1_7-16nT. Für die Ausdehnung dieser Datei klicken Sie auf [Gewählte Layerausdehnung] und das entsprechende KBS der Ursprungsdatei oder des Projektes.

Für die Version ab 3.22 gibt es die [IF]-Bedingung mit folgender Syntax: if (Bedingung, wenn WAHR, wenn FALSCH). Für die Messwerte der potentiellen archäologischen Befunde ergibt sich somit folgende Anweisung: if (("closos_1_modifiziert@1">6) and ("closos_1_modifiziert@1"<17), 1, 1/0). Der Wert für FALSCH ist die ungültige Division durch 0, die aber leider nicht NULL sondern mit -3,40282e+38 als Standardwert für ein Leerfeld (*no data value*) zurückgegeben wird. Das ist Konsequent, denn Löcher darf es in einem Raster nicht geben. Bei der nachfolgenden Konvertierung des Rasters in eine Vektordatei wird daraus also stets ein gültiges Polygon.

Der Rasterrechner vor Version 3.22 kannte keine *if-then-else*-Syntax. Die Rückgabe der zu prüfenden Bedingung ist “1” für WAHR und “0” für FALSCH. Mit einer geschickten Kombination von Multiplikation oder Division kann die entsprechende Wenn-Dann-Berechnungen gebaut werden. Im folgenden Fall z.B. die Division durch 0 = ungültig (Zeilenumbruch bitte entfernen):

```
((("closos_1_modifiziert@1">6) and ("closos_1_modifiziert@1"<17)) /  
((("closos_1_modifiziert@1">6) and ("closos_1_modifiziert@1"<17))
```

Schreiben Sie das Ergebnis nicht(!) in einen temporären Layer, die nachfolgend genutzte Funktion Raster-zu-Polygon kann temporäre Layer nicht verarbeiten.

Wählen Sie für den neuen Layer bei der Symbologie bitte “Paletten-/Eindeutige Werte”, [Klassifizieren] und [OK]. Führen Sie das gleiche auch für Fläche 3 durch. *Markieren Sie links den richtigen Layer bevor Sie rechts [Gewählte Layerausdehnung] auswählen!* Das Bild ist deutlich heterogener und zeigt, dass dieses pauschale Verfahren Grenzen hat. Mein weiterer *workflow* ist dann Vektorisieren, Umfang und Wurzel der Fläche ins Verhältnis setzen ($\sqrt{a}/U$), um die Regelmäßigkeit der Anomalie bewerten zu können, Flächenstatistik für jede Anomalie zu den Rasterwerten des Magnetikbildes berechnen lassen und abschließend auf Grundlage dieser Werte entscheiden, ob ein Befund vorliegt oder nicht.

Anmerkung

Wenn **Fehler** auftreten prüfen Sie bitte als erstes die Layernamen, *copy & paste* kann die Ursache sein. Prüfen Sie dann die Ausdehnung des neu zu berechnenden Rasters, auch dies wird gerne vergessen.

7.5.2 Luftbilder und Vegetation

Augenscheinlich hat die Vegetation im Bereich der Fundstelle seit 1956 deutlich zugenommen. Das ist ein “alter Hut” und hängt mit den fehlenden Schaf- und Ziegenherden zusammen. Ich möchte diese Erkenntnis nachvollziehbar quantifizieren. Wir müssen also bei dem Orthofoto von 1956 die sehr dunklen bis schwarzen Pixel zählen (Schwellwert sei <50) und hieraus die Fläche ableiten. Bei dem Farbfoto die eher grünen Flächen (RGB = Rot, Grün, Blau!). Der erste Fall ist nach der vorangehenden Übung trivial, lösen Sie den bitte eigenständig. Der zweite Fall braucht etwas Denksport und einfache Farbenlehre. Falls Sie mein erster schneller Ansatz interessiert:

```
("orthoaktuell@2" > "orthoaktuell@1") and ("orthoaktuell@2" > "orthoaktuell@3")
```

Da die Division mit 0 nicht NULL liefert, sondern den sehr hohen Standardwert für *no data value* spare ich mir das `if()`, denn der Rückgabewert einer Bedingung ist ja schon 1 und 0. Die Bedingung ist recht schlicht, der Grüne Kanal (@2) soll stets größer als die anderen sein. Im Projekt können Sie mit “Rasterlayerstatistik” (Suche in der Werkzeugkiste) die Summe der Pixel abfragen und erhalten damit die Anzahl der Pixel da in jeder Zelle der Wert “1” steht. In der Information zum Layer finden Sie die Pixelgröße: $0.200 * 0.200$. Aus dem Produkt aller Werte ergibt sich die jeweils ermittelte Fläche an Vegetation:

- 1956: 17500 m²
- 2018: 57536 m²

Erstellen Sie eine Layergruppe “Vegetation Orthofotos” und fügen Sie diese Layer ein.

Anmerkung: Ich verwende das Resultat im nächsten Abschnitt zur Kartenerstellung und verzichte deshalb an dieser Stelle auf eine Abbildung.

8 Karte erstellen

8.1 Einleitung

Neben der Analyse sind Karten ein ganz wesentliches Element der Arbeit mit einem GIS und grundlegend für die Darstellung von Sachverhalten oder die Vermittlung unserer Ergebnisse. Dabei kommen vier wichtige Aspekte mit sehr unterschiedlichen Anforderungen zum Tragen:

1. Unser fachlicher Anspruch,
2. die kartografischen Standards,
3. der grafische als auch ästhetische Anspruch und
4. die redaktionellen Vorgaben.

Gute Karten sind eine zeitintensive Herausforderung.

8.1.1 Fallbeispiel

Als Fallbeispiel wähle ich nachfolgend den Fundplatz von Closos de Can Gaià bei Portocolom auf Mallorca (39.4191°N, 3.2443°E). Ein erstes Aufmaß erfolgte durch ein Grabungsteam der Uni Marburg neben deren eigentlichen Arbeiten in der Siedlung von S'Illot (Frey und Rosselló Bordoy (1966)). Die damalige Vermessung wurde durch den Neubau der Straße und den weiteren Landesausbau notwendig, dem bereits ein Teil des Fundplatzes zum Opfer gefallen war. Neben den damals erkannten Baustrukturen ist nach dem Luftbild von 1956 mindestens eine weitere Naveta auf der Straßenkreuzung wahrscheinlich (Hinweis B. Salvà). Der Fundplatz ist heute mit Informationstafeln touristisch erschlossen und kann frei begangen werden.

Die Daten für diese Übung liegen vor:

- Frey und Rosselló Bordoy (1966), Abb. 7 (georeferenziert anhand der Luftbilder und in Umrissen digitalisiert),
- das Orthofoto von 2021 (s. Kapitel Rasterdaten),
- die im vorangehenden Kapitel erstellten Vegetationskarten und
- die Comarcas der früheren Übung als Umrisskarte für eine kleine Übersichtskarte.

8.1.2 Ziel der Darstellung

Meine Karte soll den Fundplatz und seine Denkmalgeschichte einführen. Ich möchte dafür sowohl die 1966 publizierten Navetas als auch die natürlichen Veränderungen in der Vegetation seit dieser Zeit darstellen. Als Kartengrundlage wähle ich das aktuelle Luftbild, überlagere es mit den nachgezeichneten und beschrifteten Navetas und ergänze die Vegetationsraster des vorangehenden Kapitels.

8.2 Karte erstellen

Für ein Projekt können viele Layouts in unterschiedlichen Formaten entworfen und mit den jeweils sichtbaren Layern "eingefroren" werden. Es ist also möglich, diverse Arbeitsstände in einem Projekt als Abbildung vorzuhalten. Die Verwaltung und Erstellung erfolgt über "Projekt -> Layout Verwaltung". Hier können Sie mit "Leeres Layout" [Erzeugen] ein neues Layout erzeugen. Ich nenne meine Vorlage 'Vegetation-DinA4R'

8.2.1 Vorbereitung im Projektfenster

Für die Darstellung der Navetas wähle ich eine kategorisierte Farbgebung nach dem Feld `tipo`, um nach den sicheren (dunkelgrau) und nur vermuteten (hellgrau) Navetas zu differenzieren. Die **Beschriftung der Navetas** richtet sich nach der Namengebung von 1966. Da in diesem Plan nicht alle Strukturen beschriftet sind, wähle ich für den **Wert** nicht ein einzelnes Feld aus, z.B. "Name", sondern eine *if*-Bedingungen:

```
if ("Name" is not null, "Name", "tipo")
```

Damit wird der Name angezeigt, sofern einer vorliegt, ansonsten der Typ. Der schwarze Text ist auf dem bunten Hintergrund kaum lesbar. Ich wähle deshalb als **Hintergrund** ein weißes Rechteck. Alternativ kann auch ein Puffer gewählt werden. Da dieser in früheren Versionen in einem PDF in einer rechenintensive Konturlinie resultierte, verwende ich diese Option ungern.

Die Position der Schrift in der Mitte der Naveta stört mich sehr, dies können wir im Unterpunkt *Platzierung* ändern. Ich wechsle von “Um Zentrum” zu “Abstand vom Zentrum”. Die Zuweisung der Position nach Quadranten um das Zentrum reicht nicht, deshalb wähle ich den “X, Y Versatz”. Eine feste Größe von 12 mm für y wird den sehr unterschiedlichen Größen der Navetas nicht gerecht. Aus diesem Grund wähle ich auch hier mit dem **E** am rechten Rand eine Bedingung, die ich “Bearbeite” und komme so zum **Ausdruckseditor**.

```
concat('0,',bounds_height($geometry)*0.8)
```

Das erwartete Format ist eine Zeichnekette mit zwei durch ein Komma getrennten Distanzwerte für x und y (x.x, y.y). Ich starte mit dem zweiten, dem y-Wert: Dieser soll abhängig von der Geometriehöhe sein (*bounds_height(\$geometry)*), die halbe Höhe (y-Achse) reicht aber nicht, deshalb wähle ich 80% der Höhe. Eine Verschiebung auf x ist nicht nötig, also ‘0,’ und beide Ausdrücke werden mit *concat()* zu einer Zeichenkette verbunden.

8.2.2 Elemente der Karte

Die Gestaltung des Layout erfolgt in einem neuen Fenster mit umfangreichen Icon-Leisten (abhängig von den Einstellungen unter “Ansicht”), einem leeren Blatt im größten Teil des Fensters und den Eigenschaften des aktiven Elementes am rechten Rand. Um die Papiergröße und -ausrichtung nachträglich zu verändern müssen Sie 1. im Kontextmenü zum Papier die **Seiteneigenschaften** wählen, die Sie dann 2. rechts auf dem Reiter zu den Elementeigenschaften anpassen können. “Layout -> Seiteneinstellungen” hat an dieser Stelle keine Auswirkung. Elemente im Layout werden rechts oben unter dem Register **Elemente** aufgeführt und können hier u.a. umbenannt werden. Dies ist bei vielen Elementen und Detailkarten sehr hilfreich.

Wechseln Sie rechts auf den Reiter **Führungen** und ergänzen Sie als erstes horizontale Führungen bei 20 mm, 160 mm und 190 mm sowie vertikale Führungen bei 20 mm und 277 mm.

8.2.3 Karte hinzufügen

Unter dem Menüpunkt “Element hinzufügen (a)” können Sie eine “Karte hinzufügen” auswählen und mit der Maus aufziehen (Icon: Papierrolle mit grünem Plus). Ist diese Karte markiert, können Sie rechts im Fenster unter dem Reiter **Elementeigenschaften** alle Eigenschaften verändern:

Setzen Sie unter **Haupteigenschaften** den Maßstab auf 1000. Unter **Layer** folgt die Option, die dargestellten Layer und auch die Layerstile zu sperren. Wenn alle Layer wie gewünscht angezeigt werden, sperren Sie beide Optionen: Layer und Stile. In der Folge werden Änderungen im Projekt im Layout dieser Karte nicht wirksam. Die **Ausdehnung** der Karte mit Zahlen zu beschreiben, ist mühevoll, verwenden Sie dazu lieber “Bearbeiten -> Inhalt verschieben” (Icon: Papierrolle mit blauen Pfeilen). Ist dieses Icon aktiv, kann der Karteninhalt verschoben werden. Wählen Sie das Icon mit dem Mauszeiger, um erneut andere Elemente auszuwählen.

Anmerkung

Das Menü hat viele Unterebenen. Mit dem blauen Pfeil am oberen Rand unter dem Reiter “Elementeigenschaften” gelangen Sie wieder auf die jeweils obere Ebene.

Sie können für eine Karte mehrere **Gitter** definieren. Fügen Sie mit dem grünen Plus ein neues Gitter hinzu (Gitter 1). Mit einem Doppelklick auf den Namen können Sie diesen auch ändern. Wählen Sie [Gitter ändern]. Es folgen Unterbereiche zu: Erscheinungsbild, Rahmen und Koordinaten zeichnen. Für **Erscheinungsbild** setzen Sie als erstes das Intervall für x und y auf ‘50’. Probieren Sie nachfolgend die Optionen unter “Gittertyp” und treffen Sie eine Entscheidung. Ich selbst verwende bisweilen “Kreuz”, reduziere aber die Kreuzgröße und Linienstärke in den folgenden Feldern. Oft verwende ich aber nur den unsichtbaren Rahmen und die Beschriftung (mit Koordinaten). Der **Rahmen** ist ein wichtiges Element, beschriftet informiert er über Maßstab und absolute Lage der Karte. Breite schwarze Ränder erinnern an Trauerkarten und liefern sonst aber keine Information. Ich wähle “Äußere Markierungen”, Rahmengröße: 1 mm und Rahmenlinienstärke: 0,12 mm. Ich aktiviere **Koordinaten zeichnen**, setze links und rechts auf “Vertikal aufsteigend” und die Koordinatengenauigkeit auf “0” Nachkommastellen, Schriftart (neue Ebene) auf 8 pt, mit dem blauen Pfeil oben zurück zum Gitter und Abstand zum Kartenrahmen auf

1 mm. Wechseln Sie mit dem Pfeilsymbol nach links am oberen Rand dieses Bereiches wieder in die übergeordnete Instanz der Elementeigenschaften. Anmerkung: Die Karte ragt nun über die Führungslinien hinaus und muss angepasst werden. Achten Sie dabei auf den Maßstab!

Abschließend aktivieren Sie die Option **Rahmen**, reduzieren aber die Dicke auf 0,15 mm. Wählen Sie Ihren Kartenausschnitt nach dem Inhalt aber auch nach den Koordinaten, diese sollten nicht über den Rand hinauslaufen, sondern sich harmonisch um die Karte verteilen. Arbeiten Sie ggf. mit einem Versatz der Gitterintervalle.

Sperren Sie nun Layer und Stile dieser Karte.



Abbildung 11: Closos de Can Gaià. Stukturen nach Frey y Reslló (1966, Abb. 7) und Vegetationsdichte nach Luftbildern (Kartengrundlage: IDEIB, EPSG: 25831)

8.2.4 Übersichtskarte hinzufügen

Zuerst wechseln Sie in das Projekt, blenden die zuvor dargestellten Layer zum Fundplatz “Closos de Can Gaià” aus und nur den Layer “comarcas” als grau gefüllte Polygone für die Darstellung der Insel ein. Im Layout füge ich eine neue, deutlich kleinere Karte als Übersichtskarte links unten hinzu. Den Maßstab setzen ich auf “3000000”, so dass die gesamte Insel sichtbar ist. Da es sich für mich um ein grafisches Element handelt verzichte ich auf einen Koordinatenrahmen. Dieses Element ist automatisch als “Karte 2” bezeichnet worden.

Bei den Elementeigenschaften ergänze ich unter **Übersichten** eine neue Übersicht, wähle unter Kartenrahmen: Karte 1 (meine erste große Karte) und sehe vorerst nichts wegen der großen Maßstabsdifferenz und dem aktuellen Rahmenstil. Klicken Sie auf das Farbfeld für den Rahmenstil, Sie erkennen das übliche Layout der Symbologie. Markieren Sie das Unterelement “Einfache Füllung”. Wählen Sie unterhalb für Füllfarbe und Strichfarbe: Schwarz, Strichbreite: 3 mm, Strichstil: Durchgezogene Linie und Verbindungsstil: Eckig. Mit dem blauen Pfeil nach links am oberen Rand dieser Elementeigenschaften verlassen Sie die Symboleigenschaft. Sperren Sie auch hier Layer und Stile.

8.2.5 Legende hinzufügen

Markieren Sie die Karte 1 und wählen Sie nachfolgend “Elemente hinzufügen (a) -> Legende hinzufügen). Ziehen Sie die Legende im mittleren Bereich des Layouts auf. Auch für dieses Element können Sie rechts unten die Parameter editieren.

Die **Legendenelemente** werden *a priori* automatisch verwaltet und entsprechen den aktiven Layern des Projektes. Deaktivieren Sie diese Option und Sie können nachfolgend die Einträge editieren, entfernen oder ergänzen. In unserem Fall sehen die Einträge zur Vegetation unschön aus. Die Gruppenüberschrift

“Vegetation Orthofotos” belassen Sie. Die beiden Rasterkarten werden neben dem Legendeneintrag auch mit dem Kanal beschriftet. Markieren Sie Kanal 1 und entfernen Sie diesen Text mit dem [-]-Icon. Ändern Sie den Unterpunkt von “1” zu “1956: 17500 m²”. Rufen Sie das Kontextmenü zum Layernamen auf und wählen Sie “[] Verstecken”, der Layername wird dann ausgeblendet. Verfahren Sie für den Layer von 2018 identisch, jedoch mit dem Eintrag “2018: 57536 m²”.

Ändern Sie für die Legende bitte noch folgende Parameter: Schriftarten: alle 10 pt, Spalten: 2, Symbol: Größe 5 mm x 3 mm, Zwischenräume: Spaltenabstand auf 6 mm.

8.2.6 Grafische Elemente

Fügen Sie einen **Maßstab** hinzu. Verringern Sie bei diesem die Leistenhöhe auf 1 mm und wählen Sie “Rechts 5” Segmente. Dadurch erhalten Sie links und rechts jeweils einen schwarzen Balken als Abschluss und die Breite entspricht auch der Unterteilung des Rahmens. Passen Sie ebenfalls die Textgröße an den Stil der Legende oder des Rahmens an.

Ergänzen Sie noch einen Nordpfeil, dies ist ein Unterpunkt des Menüs “Element hinzufügen (a)”. Wie das vorgenannte Element “Maßstab” handelt es sich um eine spezifische Information zu einer Karte, es muss also eindeutig zugewiesen sein. Am einfachsten ist es, beides auf der jeweiligen Karte abzulegen.

8.2.7 Textinformation

Es fehlen noch wichtige Textinformationen, z.B. Titel, Untertitel/Erläuterung, Autor, Jahr, Koordinatensystem und ggf. Quellenangaben. Diese Informationen sind natürlich auch abhängig von Inhalt und Darstellungskontext. Text wird als Beschriftung eingefügt und hat jeweils einen Textstil. Alternativ können Sie den Text als HTML darstellen und mit entsprechenden Auszeichnungen (*tags*) arbeiten. Nachfolgend dazu ein Beispiel:

```
<b>Closos de Can Gaià </b> </br>
Mallorca, Spanien </br>
<small>Navetas der Bronzezeit nach Aufmaß von Frey/Rosselló Bordoy 1966.</br>
Luftbilder IDEIB (https://ideib.caib.es)</br></br>
Karte: C. Rinne 06.2022.</br>
Koordinaten: EPSG 25831</small>
```

Zur Erläuterung:

- `<b> ... </b>` : bold / fett
- `</br>` : break / Zeilenumbruch
- `<small> ... </small>` : klein

Gehen Sie in den eingefügten Text, fügen Sie vor “Karte: ...” eine Leerzeile ein und wählen Sie nun [Dynamischer Text] Karteneigenschaften > Karte 1 > Maßstab. Verändern Sie den automatisch eingetragenen Text wie folgt:

```
[%concat('M 1: ', round(item_variables('Karte 1')['map_scale'],0))%]
```

Die Vorschau sollte nun “M 1:1000” oder ggf. einen anderen Maßstab anzeigen. Von Innen nach Außen sind es folgende Schritte: 1. Die Abfrage des Maßstabes der ‘Karte 1’. 2. Die Rückgabe wird gerundet auf 0 Stellen: `round(<Wert>,<Stellen>)`. 3. Mit ‘M 1:’ zusammengesetzt: `concat(<Text1>, <Text2>, ...)` und die “[%...%]” Wandeln die Funktion in ein Textelement um, bzw. andersrum, in dem Text wird damit ein Funktionsbereich definiert. Der Maßstab wird nicht sofort angepasst aber bei weiteren Aktivitäten wie z.B. beim Drucken.

8.2.8 Attributtabelle

Ein interessanter Aspekt ist das Hinzufügen einer Attributtabelle im Layout. Hier können Sie sowohl die Spalten auswählen als auch bestimmen, ob alle oder nur die Daten zu den sichtbaren Objekten gelistet werden sollen.

Literatur

- Aramburu-Zabala Higuera, F.J., 1998. El Asentamiento de La Cultura Talayótica de Mallorca, El Tall Del Temps Maior. El Tall Ed., Palma de Mallorca.
- Belenguier Arias, C., Matas Gallardo, F., 2005. [La indústria òssia dels Closos de Can Gaià](#). Mayurqa: revista del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts 263–288.
- Christaller, W., 1933. Die zentralen Orte in Süddeutschland : eine ökonomisch-geographische Untersuchung über die Gesetzmäßigkeit der Verbreitung und Entwicklung der Siedlungen mit städtischen Funktionen. G. Fischer, Jena.
- Cziesla, E., 1990. Siedlungsdynamik auf steinzeitlichen Fundplätzen. Methodische Aspekte zur Analyse latenter Strukturen, Studies in Modern Archaeology. Bonn.
- Fornés, J., Javaloyas, D., Salvà Simonet, B., Belenguier, C., Mates, F., Servera, G., Oliver, L., 2009. Más que una casa. Los navetiformes de la Edad del bronce balear, in: Belarte, M.C., Reunió Internacional d'Arqueologia de Calafell (4 ; Calafell, E.;2007). (Hrsg.), L'espai domèstic i organització de la societat a la protohistòria de la Mediterrània occidental (1er mil · leni aC) : actes de la IV Reunió Internacional d'Arqueologia de Calafell (Calafell - Tarragona, 6 al 9 de març de 2007), Arqueo mediterrània. Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Universitat de Barcelona, Barcelona, S. 323–330.
- Frey, O.-H., Rosselló Bordoy, G., 1966. Navetas von Es Closos De Can Gaià auf Mallorca. Madrider Mitteilungen 7, 79–88.
- Frey, O.-H., Rosselló Bordoy, G., 1964. Eine Talayot-Siedlung Bei S'Illot, Mallorca. Madrider Mitteilungen 5, 55–71.
- Guerrero Ayuso, V.M., Calvo Trias, M., Gornés Hachero, S., 2006a. Historia de las Islas Baleares 1. El poblamiento prehistórico de las Islas Baleares. Desde los orígenes al fin de la Edad del Bronce. El Mundo, Palma de Mallorca.
- Guerrero Ayuso, V.M., Calvo Trias, M., Gornés Hachero, S., 2006b. Historia de las Islas Baleares 2. Mallorca y Menorca en la Edad del Hierro. Cultura Talayótica y Posttalayótica. El Mundo, Palma de Mallorca.
- Haggett, P., 1973. Einführung in die kultur- und sozialgeographische Regionalanalyse. de Gruyter, Berlin.
- Herzog, I., 2013. Berechnung von optimalen Wegen am Beispiel der Zeitstraße. Archäologische Informationen 31, 67–96. <https://doi.org/10.11588/ai.2008.1&2.11119>
- Herzog, I., 2007. Simulationsexperimente zur Siedlungsdichte, in: Burmeister, H., Derks, S., Richthofen, J. von (Hrsg.), Zweiundvierzig. Festschrift für Michael Gebühr zum 65. Geburtstag, Internationale Archäologie : Studia honoraria. Marie Leidorf, Rahden/Westf., S. 3–14.
- Jankuhn, H., 1977. Einführung in die Siedlungsarchäologie. Berlin.
- Kessler, H.<Graf>., 2010. Das Tagebuch / Harry Graf Kessler. Hrsg. von Roland S. Kamzelak Bd. 9 1926 - 1937, Veröffentlichungen Der Deutschen Schillergesellschaft / Deutsche Schillergesellschaft. - Stuttgart : Cotta, 1948-. Cotta, Stuttgart.
- Knitter, D., Günther, G., Hamer, W.B., Keßler, T., Seguin, J., Unkel, I., Weiberg, E., Duttman, R., Nakoinz, O., 2019. Land use patterns and climate change - a modeled scenario of the Late Bronze Age in Southern Greece. Environmental Research Letters 14, 125003. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab5126>
- Kunow, J., Müller, J., Schopper, F. (Hrsg.), 2007. Archäoprognose Brandenburg II, Forschungen zur Archäologie im Land Brandenburg. Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, Wünsdorf.
- Linke, W., 1976. Frühes Bauerntum und geographische Umwelt. Eine historisch-geographische Untersuchung des Früh- und Mittelneolithikums westfälischer und nordhessischer Bördenlandschaften, Bochumer Geographische Arbeiten. Paderborn.
- Lull, V., Micó Pérez, R., Palomar Puebla, B., Rihuete Herrada, C., Risch, R., 2008. Cerámica talayótica: la producción alfarera mallorquina entre ca. 900 y 550 antes de nuestra era, Col • lecció d'arqueoeologia social mediterrània. Bellaterra, Barcelona.
- Lull, V., Micó Pérez, R., Rihuete Herrada, C., Risch, R., 2007. Turmbauten zu Son Fornés. Archäologie in Deutschland 2007, 56–61.
- Micó Pérez, R., 2005. Cronología absoluta y periodización de la prehistoria des las Islas Baleares, British Archaeological Reports. International Series. Archaeopress, Oxford.
- Molino, S. del, 2022. Leeres Spanien: Reise in ein Land, das es nie gab, 2. Aufl. ed. Wagenbach, Berlin.
- Nakoinz, O., Knitter, D., 2016a. Modelling Human Behaviour in Landscapes: Basic Concepts and Modelling Elements, Quantitative Archaeology and Archaeological Modelling. Springer International Publishing, Cham.

- Nakoinz, O., Knitter, D., 2016b. Regression and Interpolation, in: Nakoinz, O., Knitter, D. (Hrsg.), *Modelling Human Behaviour in Landscapes: Basic Concepts and Modelling Elements*, Quantitative Archaeology and Archaeological Modelling. Springer International Publishing, Cham, S. 87–105. https://doi.org/10.1007/978-3-319-29538-1_5
- Picornell-Gelabert, L., Servera-Vives, G., 2017. Landscape practices and everyday life in domestic spaces in Bronze Age Mallorca (Balearic Islands): Perspectives for and archaeology of fuel and firewood. *Quaternary International*, An archaeology of fuels: Social and environmental factors in behavioural strategies of multi-resource management 431, 73–89. <https://doi.org/10.1016/j.quaint.2015.12.058>
- Rinne, C., Salvà Simonet, B., 2013. Planimetria en "Els Closos de Can Gaià". La reanudación de una cooperación, in: Riera Rullan, M. (Hrsg.), *V Jornades d'Arqueologia de les Illes Balears* (Palma de Mallorca 28.-30. septembre 2012). Vessants, Palma de Mallorca, S. 311–313.
- Rinne, C., Salvà Simonet, B., 2012. Prospecciones geofísicas en "Els Closos de Can Gaià" (Felanitx, Mallorca), in: Riera Rullan, M. (Hrsg.), *IV Jornades d'Arqueologia de les Illes Balears* (Eivissa, 1 i 2 d'octubre, 2010). Vessants, Palma de Mallorca, S. 255–259.
- Servera, L.O., 2005. *Les datacions radiocarbòniques als Closos de Can Gaià (Mallorca)*. Mayurqa: revista del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts 245–262.
- Shennan, S., 2001. *Quantifying Archaeology*, 2. ed. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
- Siegmund, F., 2020. *Statistik in der Archäologie: eine anwendungsorientierte Einführung auf Basis freier Software. (Vers. 0.9) Pre-Print der Febr. 2020 im Druck erschienenen Fassung*.
- Siegmund, F., 1992. Triangulation als Methode zur Aufdeckung frühgeschichtlicher Siedlungsmuster und zur Schätzung von Siedlungsdichte. *Archäologische Informationen. Mitteilungen zur Ur- und Frühgeschichte* 15, 113–116.
- Siklósi, Z., 2013. *Traces of social inequality during the Late Neolithic in the eastern Carpathian Basin*, Dissertationes pannonicæ ex Instituto Archaeologico Universitatis de Rolando Eötvös Nominatæ Budapestinensis provenientes. Eötvös Loránd University, Institute of Archaeological Sciences, Budapest.
- Van Strydonck, M., 2014. *From Myotragus to Metellus - a journey through the pre- and early-history of Majorca and Minorca*. LIBRUM Publishers & Editors LLC, [s.l.].
- Zimmermann, A., 1992. Tesselierung und Triangulation als Techniken zur Bestimmung archäologischer Funddichte. *Archäologische Informationen. Mitteilungen zur Ur- und Frühgeschichte* 15, 107–112.
- Zimmermann, A., Richter, J., Frank, T., Wendt, K.-P., 2004. *Landschaftsarchäologie II - Überlegungen zu Prinzipien einer Landschaftsarchäologie*. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 35, 37–95.
- Zimmermann, A., Wendt, K.-P., 2003. Wie viele Bandkeramiker lebten 5.060 v. Chr.? Techniken Geographischer Informationssysteme zum Schätzen von Bevölkerungsdichten. *Archäologische Informationen* 26, 491–497.